УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ · ОСЕНЬ 2026

Math I
Недели 1–4

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебника — числовые системы, нотация, комплексные числа; функции; пределы и законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика и символы Ландау — каждая задача с полным пошаговым решением.
Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Test 1

Ташкентский технологический университет · Осень 2026
Источники: конспекты курса, лекции, ISA, практические занятия;
OpenStax Calculus 1

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом . . . 3

2 Неделя 1 — Числовые системы, нотация, комплексные числа (Math I) . . . 3

2.1 Math I: Каталог формул недели 1 . . . 3

2.2 Math I: Практическое занятие недели 1 — вопросы и полные решения . . . 5

3 Неделя 2 — Функции (Math I) . . . 12

3.1 Math I: Каталог формул недели 2 . . . 12

3.2 Math I: Практическое занятие недели 2 (функции) — вопросы и полные решения . . . 13

3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 2 — вопросы и полные решения . . . 16

4 Неделя 3 — Пределы (Math I) . . . 19

4.1 Math I: Каталог формул недели 3 . . . 19

4.2 Math I: ISA недели 3 — вопросы и полные решения . . . 20

4.3 Math I: Практическое занятие недели 3 (инженерные пределы) — вопросы и полные решения . . . 21

4.4 Math I: назначенные упражнения учебника (OpenStax §2.2, пункты 46–54 и 60–64) . . . 23

5 Неделя 4 — Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (Math I) . . . 24

5.1 Каталог формул недели 4 . . . 24

5.2 OpenStax §2.3, контрольные задачи 2.11–2.20 — вопросы и полные решения . . . 26

5.3 OpenStax §2.3, упражнения 83–130 — вопросы и полные решения . 28

5.4 Разобранные примеры конспекта недели 4 — вопросы и полные решения . . . 34

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями . . . 36

6.1 OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены 36

6.2 OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены 37

6.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены 39

1 Карта курса и как пользоваться документом

Настоящий документ — полное самостоятельное пособие к первым четырём неделям курса **Math I** первого семестра (осень 2026). Он составлен вручную по каждому релевантному источнику из папки course-files/ репозитория курса: недельные конспекты (Notes), презентации лекций, листы упражнений практических занятий, задания для самостоятельной работы (ISA) и назначенные разделы учебника OpenStax Calculus Volume 1. Задачи воспроизведены дословно; решения — полные, по шагам, с проверками.

Неделя	Math I
1	Числовые множества N ⊆ Z ⊆ Q ⊆ R ⊆ C; позиционные системы; научная и инженерная нотация; комплексные числа
2	Функции: классы, область определения/значений, симметрия, композиция, обратные функции; экспоненциальные и логарифмические функции (§1.2, §1.5)
3	Пределы: интуитивное понятие, односторонние и бесконечные пределы, асимптоты, точное ε–δ определение (§2.2, §2.5)
4	Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, теорема о двух милиционерах, асимптотическая эквивалентность, символы Ландау O и o (§2.3)

Нотация. Степени и индексы записаны через ^ и _: x^2, a_{11}, $f^{(-1)}$. Множества записаны стандартно: N ⊆ Z ⊆ Q ⊆ R ⊆ C. Производная обозначается f′(x) или dy/dx.

2 Неделя 1 — Числовые системы, нотация, комплексные числа (Math I)

2.1 Math I: Каталог формул недели 1

2.1.1 Числовые множества и позиционные системы

Вложение стандартных числовых множеств — первый структурный факт курса, и каждое последующее упражнение на классификацию на него опирается. Рациональные числа — это в точности дроби с целыми числителем и знаменателем, а иррациональные числа — действительные числа, не являющиеся рациональными. N ⊆ Z ⊆ Q ⊆ R ⊆ C, R \ Q = {x ∈ R : x /∈ Q} (иррациональные) (1) q ∈ Q ⇐⇒ q = a

$$a \in Z,\ b \in Z,\ b \neq 0,\ d(a,\ b) = |a - b| \text{ (расстояние в } R) \quad (2)$$

Позиционная система счисления с основанием b записывает число через степени основания; одно и то же число допускает много записей, но его значение не зависит от представления. Перевод между основаниями опирается на разложение ниже (и на последовательное деление для обратного направления).

$$X_n\,(a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0)_b = \Sigma_{k=0}^{\ n}\, a_k\, b^k,\ 0 \le a_k \le b - 1, \quad (3)$$

$$13_{10} = 1101_2 = 15_8 = D_{16},\ A = 10,\ B = 11,\ \ldots,\ F = 15 \text{ (hex-цифры)}. \quad (4)$$

Римские цифры непозиционны: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, поэтому 13 = XIII; арифметика в таких системах непрактична, поэтому компьютеры используют двоичную систему: электроника надёжно различает два состояния (низкое/высокое, выкл/вкл, 0/1).

2.1.2 Научная и инженерная нотация

Научная нотация выделяет порядок величины числа в коэффициент с одной ненулевой цифрой перед запятой и степень десяти; инженерная нотация требует, чтобы показатель был кратен трём, чтобы он стыковался с приставкой СИ.

$$\text{научная: } z = a \times 10^{n},\ 1 \le |a| < 10,\ n \in Z,\ (5) \quad \text{инженерная: } z = a \times 10^{3k},\ 1 \le |a| < 1000,\ k \in Z,\ (6)$$

$$a \times 10^{m-n} = a \times 10^{m-n}\ (7)$$

$(a \times 10^{m})(b \times 10^{n}) = ab \times 10^{m+n},\ b \times 10^{m-n},\ (7)$

$$(a \times 10^{n})^{m} = a^{m} \times 10^{nm}$$

слож./вычит.: сначала к общей степени десяти (8) Приставки СИ, используемые весь семестр:

Степень	10^{12}	10^{9}	10^{6}	10^{3}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}
Приставка									
тера (T)									
гига (G)									
мега (M)									
кило (k)									
милли (m)									
микро (μ)									
нано (n)									
пико (p)									
фемто (f)									

Регистр важен: 5 mW = 5×10^{-3} Вт, но 5 MW = 5×10^{6} Вт. Справочные значения, используемые в течение курса: c = 2.99792458×10^{8} м/с; e = $1.602176634 \times 10^{-19}$ Кл; $N_A = 6.02214076 \times 10^{23}$ моль$^{-1}$; h = $6.62607015 \times 10^{-34}$ Дж·с; 101325 Па = 101.325 кПа.

2.1.3 Комплексные числа

Неделя 1 завершается комплексными числами, которые возникают потому, что уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет действительных решений. Мнимая единица, правило равенства, четыре арифметических действия и сопряжённое число — рабочие инструменты. √

$$i = \sqrt{-1},\ i^2 = -1,\ z = a + bi,\ Re(z) = a,\ Im(z) = b,\ (9)\ i^{n+4} = i^{n}\ (i^{0} = 1,\ i^{1} = i,\ i^{2} = -1,\ i^{3} = -i),$$

$a + bi = c + di \iff a = c$ и $b = d$, (10)

$$(z_1 + z_2) = (a + c) + (b + d)i,\ z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,\ (11)\ (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$
$$(z_1)/(z_2) = (z_1\ overline{z_2})/(|z_2|^2)\ (z_2 \neq 0),\ (12)\ \bar{z} = a - bi,\ z + \bar{z} = 2\ Re(z),\ z - \bar{z} = 2i\ Im(z),\ |z|^2 = a^2 + b^2 = z\,\bar{z},\ (13)\ |z| = sqrt{a^2 + b^2},\ |z_1 z_2| = |z_1|\ |z_2|,\ |(z_1)/(z_2)| = (|z_1|)/(|z_2|),\ (14)\ |z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$$
(неравенство треугольника) (15)

$\tan\theta = b$ $\arg z = \theta + 2k\pi$, $k \in Z$; $\mathrm{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ гл. значение, a (квадрант!) (16) $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$, $r = |z|$, $a = r\cos\theta$, $b = r\sin\theta$, (17) $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ $e^{i\pi} + 1 = 0$, (Эйлер), (18)

$$z_1\ z_2 = r_1\ r_2\ e^{i(\theta_1+\theta_2)},\ (z_1)/(z_2) = (r_1)/(r_2)\ e^{i(\theta_1-\theta_2)},\ (18)$$

(19)

$$z_2\ r_2\ z_n = r_n\ e^{i(n\theta_1\ +\ \theta_2)},\ z_2 = r_2\ e^{-i\theta_2}\ (19)$$

cos(nθ) + i sin(nθ) (формула Муавра), (20)

$$z_k = r^{1/n}\ (\ cos((\theta + 2k\pi)/(n)) + isin((\theta + 2k\pi)/(n))\ ),\ k \in Z$$

cos + i sin, k = 0, . . . , n − 1, (21) n n

$$z^n = 1 \Rightarrow z_k = e^{2\pi ik/n},\ k = 0, \ldots, n - 1\ (n\text{-е корни из } 1),\ (22)$$

(22) √

$$z = (-b \pm sqrt(b^2 - 4ac))/(2a)$$

(квадратная формула, верна и над C). (23) 2a Корни уравнения $z^n = w = re^{i\theta}$ задаются формулой (21); n-е корни из единицы образуют правильный n-угольник на единичной окружности. Невещественные корни многочленов с действительными коэффициентами встречаются сопряжёнными парами, а по основной теореме алгебры многочлен степени n имеет в C ровно n корней с учётом кратности.

2.2 Math I: Практическое занятие недели 1 — вопросы и полные решения

1. Классифицируйте каждую десятичную дробь как конечную, периодическую или непериодическую и укажите, рационально ли соответствующее число: (1) 0.375; (2) 0.272727 . . .; (3) 1.101001000100001 . . .; (4) 3.14159265 . . .; (5) 0.123123123 . . .

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 1]

Решение. (1) 0.375 конечно, значит рационально: $0.375 = {}^{375} = {}_{8}^{3}$. (2) 1000 Блок 27 повторяется бесконечно, значит рационально; для чистого периодического блока ab = ${}_{99}^{ab}$, поэтому $0.27 = 27_{99} = 3_{11}$. (3) Промежутки между последовательными единицами растут (1, 2, 3, . . . нулей), поэтому дробь никогда не станет периодической и не оборвётся: число иррационально. (4) Конечное число показанных цифр с многоточием не определяет число; если имелось в виду π = 3.14159265 . . ., оно бесконечно и непериодично, значит иррационально. (5) Блок 123 повторяется, значит рационально: $0.123 = {}^{123}_{999} = {}^{41}_{333}$. Принцип: конечные или в конечном счёте периодические десятичные дроби — это в точности рациональные числа.

2. Запишите каждое множество в интервальной нотации и изобразите на числовой прямой: (1) {x ∈ R : −3 ≤ x < 4}; (2) {x ∈ R : x ⁄= 3}.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 2]

Решение. (1) Конец −3 включён (квадратная скобка), 4 исключён (круглая): [−3, 4); на прямой — закрашенная точка в −3 и выколотая в 4, участок между ними выделен. (2) Все действительные, кроме 3: (−∞, 3) ∪ (3, ∞); на прямой закрашена вся ось с выколотой точкой 3. Бесконечность никогда не включается, поэтому всегда круглая скобка.

3. Запишите каждый интервал в виде неравенств: a. [−2, 5); b. (−∞, 4]; c. (1, ∞).

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 3]

Решение. a. $-2 \le x < 5$ (левый конец включён, правый нет). b. $x \le 4$ (неограниченно влево, правый конец включён). c. $x > 1$ (строго больше, так как круглая скобка исключает 1). √ √

4. Классифицируйте как рациональное или иррациональное: a. 3; b. 25; c. √ √ √ 50; i. (1 + 5)(1 − 5). √

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 4]

Решение. a. 3 не является полным квадратом, значит 3 иррационально. b. √ √ √ √ 25 = 5 ∈ Z ⊆ Q, рационально. c. 50 = 5 2; поскольку 2 иррационально, √ √ √ 5 2 иррационально. i. Раскрываем: (1 + 5)(1 − 5) = 1 − 5 = −4, рационально. Произведение сопряжённых всегда уничтожает радикал.

5. Даны $z_1 = 3 + 2i$ и $z_2 = 1 - 4i$; вычислите $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1/z_2, записывая каждый ответ в виде a + bi.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 5]

Решение. Сложение и вычитание действуют на действительную и мнимую части отдельно: $z_1 + z_2 = (3+1)+(2-4)i = 4 - 2i$; $z_1 - z_2 = (3-1)+(2+4)i = 2+6i$. В произведении используем $i^2 = -1$ и правило $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$: $z_1 z_2 = (3 \cdot 1 - 2 \cdot (-4)) + (3 \cdot (-4) + 2 \cdot 1)i = (3 + 8) + (-12 + 2)i = 11 - 10i$. В частном умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю:

$$(z_1)/(z_2) = ((3 + 2i)(1 + 4i))/((1 - 4i)(1 + 4i)) = (3 + 12i + 2i + 8i^2)/(1 + 16) = ((3 - 8) + (12 + 2)i)/17 = (-5 + 14i)/17 = -5/17 + (14/17)i.$$

6. Для чисел 3 + 4i, −2 + 5i, 6i, −7 найдите сопряжённое и модуль; проверьте $z\bar{z} = |z|^2$. √ $a^2 + b^2$. 3 + 4i: z = 3 − 4i, |z| = 5,

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 6]

Решение. Для z = a + bi имеем $\bar{z} = a - bi$ и $|z| =$

$$\sqrt{\ }\sqrt{\ }-2 + 5i: \bar{z} = -2 - 5i,\ |z| = 4 + 25 =$$

и $(3 - 4i)(3 + 4i) = 9 + 16 = 25 = 5^2$. 29, и

$$6i: \bar{z} = -6i,\ |z| = 6, \text{ и } (-6i)(6i) = -36i^2 = 36.$$

$(-2 - 5i)(-2 + 5i) = 4 + 25 = 29$. −7: z = −7 (действительные числа сопряжены сами себе), |z| = 7, (−7)(−7) = 49. Все четыре проверки сходятся.

1

7. Выразите 1 + i в виде a + bi.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 7]

Решение. Умножаем на сопряжённое к знаменателю:

$$1/(1 + i) = (1 - i)/((1 + i)(1 - i)) = (1 - i)/2 = 1/2 - i/2$$

8. Решите над C: $x^2 + 9 = 0$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 8]

Решение. Перенося, получаем $x^2 = -9$, значит $x = \pm\sqrt{-9} = \pm 3i$. Оба решения — невещественные комплексные числа; действительных решений нет,

потому что квадрат в R никогда не отрицателен.

9. Для z = 2 + 3i на комплексной плоскости определите действительную часть, мнимую часть, модуль и квадрант. Что меняется для 2 − 3i?

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 9]

Решение. Точка (2, 3) лежит в первом квадранте: Re(z) = 2, Im(z) = 3, √ √

$$|z| = sqrt(2^2 + 3^2) = sqrt(13)$$

|z| = 13. Для z = 2 − 3i точка (2, −3) — зеркальное отражение относительно действительной оси: действительная часть и модуль не меняются, мнимая часть меняет знак, и точка переходит в четвёртый квадрант.

10. Запишите 1 + i в тригонометрической форме z = r(cos θ + i sin θ) и показательной форме z = $re^{iθ}$, θ в радианах.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 10]

Решение. Здесь r = |1 + i| = √1 + 1 = √ 2, обе координаты положительны, √ □ □ √ поэтому θ = arctan(1/1) = π/4. Итак, 1 + i = 2 cos $\frac{π}{4}$ + i sin π = 2 $e^{iπ/4}$. 4

11. С помощью формулы Муавра $[r(\cos θ + i \sin θ)]^n = r^n(\cos nθ + i \sin nθ)$ вычислите √ $(3 + i)^4$; проверьте алгебраически. √3 + i| = √3 + 1 = 2, θ = arctan(1/√

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 11]

Решение. Сначала переводим: r = | 3 + i| = √3 + 1 = 2, θ = arctan(1/√3) = π/6. По Муавру,

$$sqrt(3 + i)^4 = 2^4(cos(4\ arctan(1/√3)) + i\ sin(4\ arctan(1/√3))) = 16(cos(4π/6) + i\ sin(4π/6)) = 16(cos(2π/3) + i\ sin(2π/3)) = 16(-1/2 + √3/2\ i) = -8+8√3i.$$

Проверка алгеброй:

$$(sqrt(3) + i)^2 = 3 + 2sqrt(3)i + i^2 = 2 + 2sqrt(3)i;$$

возводя снова в квадрат,

$$(2 + 2√3i)^2 = 4 + 8√3i + 12i^2 = −8 + 8√3i.$$

Оба способа согласуются. 12. Найдите все решения z^3 = —8 и “постройте их на КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ. [VictoryHnk: Hegena 1, npakTuYecKoe 3aHATHE, ynp. 12] **Решение.** [Число —8 = 8e^(iπ), кубические корни имеют модуль 8^(1/3) = 2 и аргументы (π + 2πk)/3, k = 0, 1,2: z_0 = 2e^(iπ/3) = 1+√3i, z_1 = 2e^(iπ) = -2, z_2 = 2e^(i5π/3) = 1-√3i.]

12. Найдите все решения $z^3 = −8$ и изобразите их на комплексной плоскости.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 12]

Решение. Пишем $−8 = 8e^{i(π+2kπ)}$. Кубические корни имеют модуль $8^{1/3} = 2$ и аргументы $\frac{π+2kπ}{}$, k = 0, 1, 2: 3 √ √

$$z_0 = 2e^{iπ/3} = 1 + sqrt(3)\ i,\ z_1 = 2e^{iπ} = −2,\ z_2 = 2e^{i5π/3} = 1 − sqrt(3)\ i.$$

Геометрически это три равноудалённые точки на окружности радиуса 2 с центром в начале координат (углы 60°, 180°, 300°); отметим, что $z_1 = −2$ — единственное действительное решение, что согласуется с $(−2)^3 = −8$.

13. Для каждого числа укажите наименьшее множество из N, Z, Q, R, C, которому оно принадлежит: √ √ 0, −7, $\frac{5}{8}$, 3.25, 16, 7, √ − 9, π, π^2, i, 4 − 3i.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 2]

Решение. 0 ∈ N (по соглашению курса) ⇒ наименьшее множество N. −7 ∈ √ Z. $\frac{5}{8}$ и 3.25 = $\frac{13}{4}$ лежат в Q (конечные десятичные дроби). 16 = 4 ∈ N. √ 7 иррационально (7 — не полный квадрат) ⇒ R. − 9 = −3 ∈ Z. π и π^2 иррациональны ⇒ R (возведение в квадрат не делает иррациональное рациональным). i и 4 − 3i невещественны ⇒ только C.

14. Верно или неверно? Исправьте каждое неверное утверждение: (1) N ⊆ Z; (2) Z ⊆ Q; (3) R ⊆ Q; (4) Q ⊆ R; (5) R ⊆ C; (6) всякое целое число натуральное; (7) всякое рациональное число действительно; (8) всякое комплексное число действительно; (9) всякое действительное число можно записать как комплексное; (10) число не может быть одновременно рациональным и действительным. √

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 3]

Решение. (1) Верно. (2) Верно. (3) Неверно — например, 2 ∈ R, но √ 2 /∈ Q; правильное включение Q ⊆ R. (4) Верно. (5) Верно. (6) Неверно — отрицательные целые, например −3, не натуральные. (7) Верно. (8) Неверно — например, i комплексное, но не действительное. (9) Верно — a = a + 0i. (10) Неверно — каждое рациональное число действительно (утверждение (4)), поэтому рациональные и то и другое.

15. Нарисуйте диаграмму вложенных множеств N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C и разместите √ 5, −2, $\frac{2}{3}$, 2, π, −4i, 3 + 2i в правильных областях.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 4]

Решение. Рисуем пять вложенных овалов с подписями N (внутренний) до √ C (внешний). Размещение: 5 ∈ N; −2 ∈ Z \ N; $\frac{2}{3}$ ∈ Q \ Z; 2 и π ∈ R \ Q; −4i и 3 + 2i ∈ C \ R. Диаграмма наглядно показывает, что каждое новое множество лишь добавляет числа, ничего не удаляя. √ √

16. Расположите в порядке возрастания: − 5, −2, − $\frac{3}{2}$, 0, 2, $\frac{3}{2}$, $\frac{\pi}{2}$; обоснуйте неочевидные сравнения. √

$$(2/3)^2 = 4/9 < (\pi/2)^2$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 5]

Решение. Квадраты дают порядок положительных величин: ($\frac{4}{2}$ = ($\frac{3}{2}$)^2; так как π/2 ≈ 1.5708 и 3/2 = 1.5, имеем $\frac{3}{2}$ < $\frac{\pi}{2}$. Для отрицательных порядок √ обратный: − 5 ≈−2.236 < −2 < − $\frac{3}{2}$. Итого, √ √

$$-sqrt(5) < -2 < -3/2 < 0 < 2 < 3 < \pi/2$$

17. Запишите каждое множество в интервальной нотации: (1) −3 ≤ x < 4; (2) x > 2; (3) x ≤−1; (4) −2 < x ≤ 5; (5) x ≠ 3; затем изобразите каждое на прямой.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 6]

Решение. (1) [−3, 4). (2) (2, ∞). (3) (−∞, −1]. (4) (−2, 5]. (5) (−∞, 3) ∪ (3, ∞). На прямой: закрашенные точки там, где конец включён (≤, ≥), выколотые там, где нет (<, >), круглые скобки у бесконечностей и два луча для объединения в (5).

18. Запишите каждый интервал в виде неравенств: a. [−2, 5); b. (−∞, 4]; c. (1, ∞); d. (−3, 0] ∪ [2, 6); e. R \ [−1, 1].

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 7]

Решение. a. $-2 \le x < 5$. b. $x \le 4$. c. $x > 1$. d. $-3 < x \le 0$ или $2 \le x < 6$. e. $x < -1$ или $x > 1$; эквивалентно $|x| > 1$. √ √

19. С d(a, b) = |a − b|: вычислите d(3, 8), d(−2, 5), d(−4, −9), d(2, 8); проверьте d(a, c) ≤ d(a, b) + d(b, c) при a = −3, b = 2, c = 7.

$$d(2,\ 8) = |\ 2-8\ 2\ | = 2$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 8]

Решение. d(3, 8) = |3−8| = 5; d(−2, 5) = 7; d(−4, −9) = 5; d(2, 8) = | 2−2 2| = 2. Проверка неравенства треугольника: d(−3, 7) = 10, d(−3, 2) + d(2, 7) = 5 + 5 = 10, и действительно 10 ≤ 10 (равенство, так как точки лежат на одной прямой по порядку). Формула |a − b| — одномерный случай нормы из (28).

20. Определите, рационально или иррационально каждое число; обоснуйте: a. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 49; b. 18; c. 3 + 2; d. 2 5; e. 2 + 8; f. (3)^2; g. (1 + 2)(1 − 2); h. 12. √ √ √

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 9]

Решение. a. 49 = 7 рационально. b. 18 = 3 2 иррационально. c. √ рациональное + иррациональное = иррациональное: 3 + 2 иррационально.

pallMoHasIbHOe + UppalluoHasbHoe = UppallMouasbHOe: 3 + sqrt(2) UppallMoHasIBHO. n
9./— awRANHATTTATIA WLAN a f/9 | .fe ~— .f6 | 9.f/9) ~— 292./9
awrRNnATTIATTAULAUaID

d. 2 5 иррационально. e. 2 + 8 = 2 + 2 2 = 3 2 иррационально. √ 3)^2 = 3 рационально. f. (g. 1 − 2 = −1 рационально (произведение √ √ сопряжённых). h. 12 = 2 3 иррационально. Практическое правило: √ упрощение раскрывает природу; произведения сопряжённых вида (a+ b)(a− √ b) всегда рациональны.

21. Даны $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = 1 − 4i$; вычислите $z_1 + z_2$, $z_1 − z_2$, z_1z_2, z_1/z_2.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 10]

Решение. Совпадает с упражнением 5 практического занятия выше: $z_1 + z_2 = 4 − 2i$, $z_1 − z_2 = 2 + 6i$, $z_1z_2 = 11 − 10i$, и $z^1 = -\ 17\ 5 + 14\ 17\ i$.

$$z_2 = 1 - 4i$$

22. Вычислите i^2, i^3, i^4, i^5, i^{18}, i^{27}, i^{100}; опишите повторяющийся узор и метод, основанный на делении показателя на 4.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 11]

Решение. $i^2 = −1$; $i^3 = i^2i = −i$; $i^4 = (i^2)^2 = 1$; $i^5 = i$. Степени цикличны с периодом 4: 1, i, −1, −i, . . . Для большого показателя делим на 4 с остатком r: $i^n = i^r$. Тогда $18 = 4 \cdot 4 + 2 \Rightarrow i^{18} = i^2 = −1$; $27 = 4 \cdot 6 + 3 \Rightarrow i^{27} = i^3 = −i$; $100 = 4 \cdot 25 \Rightarrow i^{100} = i^0 = 1$.

23. Для 3 + 4i, −2 + 5i, 6i, −7: найдите сопряжённое и модуль, проверьте zz = |z|^2.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 12]

Решение. Те же вычисления, что в упражнении 6 практического занятия: √ сопряжённые 3 − 4i, −2 − 5i, −6i, −7; модули 5, 29, 6, 7; в каждом случае zz = $a^2 + b^2 = |z|^2$ выполняется точно.

24. Выразите в виде a + bi: a. $\frac{1}{1+i}$; b. $\frac{3+2i}{2-i}$; c. $\frac{1+3i}{4-i}$; d. $\frac{5}{2-i}$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 13]

Решение. В каждом случае умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю. a.

$$(1+i)/(1-i) = (1+i)^2/((1-i)(1+i)) = (1+2i+i^2)/(1-i^2) = (1+2i-1)/(1-(-1)) = (2i)/2 = i$$

= i. b.

$$(3+2i)/(2-i) = (3+2i)(2+i)/((2-i)(2+i)) = (6+3i+4i+2i^2)/(4-i^2) = (6+7i-2)/(4-(-1)) = (4+7i)/5$$

= 4/5 + 7/5 i. c.

$$(1+3i)/(4-i) = (1+3i)(4+i)/((4-i)(4+i)) = (4+i+12i+3i^2)/(16-i^2) = (4+13i-3)/(16-(-1)) = (1+13i)/17$$

= 1/17 + 13/17 i. d.

$$5i/(2-i) = 5i(2+i)/((2-i)(2+i)) = (10i+5i^2)/(4-i^2) = (10i-5)/(4-(-1)) = (-5+10i)/5$$

= -1 + 2i.

25. Решите над C, указав, какие решения действительны: a. $x^2 + 9 = 0$; b. $x^2 - 4x + 13 = 0$; c. $2x^2 + 4x + 10 = 0$; d. $x^4 - 16 = 0$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 14]

Решение. a. x = ±3i (невещественные). b. Дискриминант Δ= $(-4)^2 - 4 \cdot 13$ = √ 16 − 52 = −36, Δ= 6i; x = $\frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$ (невещественные). c. Делим на 2:

$$x = (-4 \pm sqrt(4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 10))/(2 \cdot 2) = (-4 \pm sqrt(-72))/4 = (-4 \pm 6i\ sqrt(2))/4 = -1 \pm (3i\ sqrt(2))/2.$$

$x^2 + 2x + 5 = 0$, Δ= 4 − 20 = −16, Δ= 4i; x = $\frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$ (невещественные).

d. $x^4 = 16$ даёт действительные решения x = ±2; над C полное множество — четыре корня четвёртой степени из 16: 2, −2, 2i, −2i (все решения $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = 0$).

26. Для 2+3i, −1+4i, −3 − 2i, 4 − i: найдите действительную часть, мнимую часть, модуль, квадрант. √ √

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 15]

Решение. 2 + 3i: (2, 3), модуль 13, квадрант I. −1 + 4i: (−1, 4), модуль 17, √ √ квадрант II. −3 − 2i: (−3, −2), модуль 13, квадрант III. 4 − i: (4, −1), модуль 17, квадрант IV. Заметьте, что модули разбиваются на пары, так как сопряжение сохраняет $a^2 + b^2$.

27. Запишите в тригонометрической и показательной формах (θ в радианах): (1) √ 1 + i; (2) −1 + i; (3) − 3 − i; (4) 2i; (5) −4. √ √ √ √

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 16]

Решение. (1) r = 2, θ = π/4: $2e^{i\pi/4}$. (2) r = 2, квадрант II: θ = 3π/4: $2e^{i3\pi/4}$. (3) r = √3 + 1 = 2, квадрант III: опорный угол arctan(1/√ 3) = π/6, значит θ = π + π/6 = 7π/6: $2e^{i7\pi/6}$. (4) r = 2, θ = π/2: $2e^{i\pi/2}$. (5) r = 4, θ = π: $4e^{i\pi}$. Каждый угол берётся из tan θ = b/a с поправкой на квадрант, как и предупреждает (16). √

√

28. С помощью формулы Муавра вычислите (1) $(1+i)^6$; (2) $(3+i)^4$; (3) $(-1+3i)^5$; один результат проверьте алгебраически. √ √

$$(1 + i)^6 = (sqrt(2))^6 \, e^{i6\pi/4} = 8 \, e^{i3\pi/2} = 8(0 - i) = -8i.$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 17]

Решение. (1) $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$. Тогда $(1 + i)^6 = (\sqrt{2})^6\, e^{i6\pi/4} = 8\, e^{i3\pi/2} = 8(0 - i) = -8i$. (2) Из упражнения 11 практического занятия: $(3 + i)^4$ = -8 + 8sqrt(3)i. (3) $z = -1+3i$: модуль $|z| = \sqrt{1 + 3} = 2$; квадрант II, опорный угол π/3, значит $\theta = 2\pi/3$: $z = 2e^{i2\pi/3}$. Тогда $z^5 = 2^5 e^{i10\pi/3} = 32e^{i(10\pi/3 - 2\pi)} = 32e^{i4\pi/3} = 32(-1/2 - i\sqrt{3}/2) = -16 - 16\sqrt{3}\, i$. Проверка (1) алгеброй: $(1 + i)^2 = 2i$, $(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4$, $(1 + i)^6 = -4 \cdot 2i = -8i$. Совпадает.

29. Найдите все решения и изобразите их на комплексной плоскости: a. $z^3 = 1$; b. $z^4 = 1$; c. $z^3 = -8$. Объясните, почему корни n-й степени равноудалены по окружности. √ √

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 18]

Решение. a. По (22): $z_k = e^{2\pi ik/3}$, k = 0, 1, 2: 1, $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$, $-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$. b. $z_k = e^{2\pi ik/4}$: 1, i, −1, −i. c. Из упражнения 12 практического занятия: √ √ 1 + 3i, −2, 1 − 3i. Во всех случаях корни имеют одинаковый модуль $r^{1/n}$ (значит, лежат на одной окружности), а их аргументы отличаются ровно на $\frac{2\pi}{n}$ (полный оборот 2π разбит на n равных дуг) — именно поэтому они образуют вершины правильного n-угольника.

30. Величина электрического заряда e = 0.000000000000000001602176634 Кл. Запишите её в научной и в инженерной нотации.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 19]

Решение. Считаем 18 разрядов, чтобы первая ненулевая цифра оказалась перед запятой: $e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ Кл (научная). В инженерной нотации показатель должен быть кратен 3, поэтому сдвигаем на один разряд: $e = 160.2176634 \times 10^{-21}$ Кл = 160.2176634 зКл (зептокулоны); на практике пишут $160.2176634 \times 10^{-21}$ Кл, поскольку из общих приставок СИ ниже 10^{-24} есть только зепто (10^{-21}).

31. Заполните таблицу приставок СИ: степени 10^{12}, 10^{6}, 10^{3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12} с приставками/обозначениями.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 20]

Решение. 10^{12} тера (T); 10^{6} мега (M); 10^{3} кило (k); 10^{-6} микро (μ); 10^{-9} нано (n); 10^{-12} пико (p). Вместе с данными гига (G), милли (m), фемто (f), атто (a) эта таблица образует полную лестницу СИ.

32. Конспект недели 1, часть 2, аудиторные задачи: (1) запишите 0.00000824 в научной и инженерной нотации; (2) запишите 7.35×10^{8} Гц в инженерной нотации; (3) запишите 0.0047 Ф с приставкой СИ.

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 2]

Решение. (1) $0.00000824 = 8.24 \times 10^{-6}$ (научная); так как −6 кратно 3, это уже инженерная нотация, например 8.24 μA, если единица — ампер. (2) 10^{8} не кратно 3; переписываем $7.35 \times 10^{8} = 735 \times 10^{6} = 735$ МГц. (3) $0.0047 = 4.7 \times 10^{-3} = 4.7$ мФ.

33. Конспект недели 1, часть 3, аудиторные задачи: (1) нарисуйте диаграмму вложенных множеств N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C и разместите √ 2026, −9, $_3^2$, 10, π, −5i, −2 + 2i; (2) рационально или иррационально: a. √ √ √ √ √ √ 49, b. 18, c. 3 + 2, d. 2 5, e. 2 + 8, f. (5)^2. √

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. (1) 2026 ∈ N; −9 ∈ Z \ N; $_3^2$ ∈ Q \ Z; 10 и π ∈ R \ Q; −5i и −2 + 2i ∈ √ C \ R. (2) a. 7, рационально. b. 3 2, иррационально. c. иррационально. d. √ иррационально. e. 3 2, иррационально. f. 5, рационально — та же логика, что в задании 9, которое это упражнение повторяет с другими числами.

34. Конспект недели 1, часть 3, аудиторные задачи: даны $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 1 − 5i$; вычислите $z_1 + z_2$, $z_1 − z_2$, z_1z_2, z_1/z_2.

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. $z_1 + z_2 = 3 − 2i$; $z_1 − z_2 = 1+ 8i$; произведение: $(2 \cdot 1 − 3 \cdot (−5))+(2 \cdot (−5)+ 3 \cdot 1)i = (2 + 15) + (−10 + 3)i = 17 − 7i$; частное:

$$(z_1)/(z_2) = ((2 + 3i)(1 + 5i))/((1 - 5i)(1 + 5i)) = (2 + 10i + 3i + 15i^2)/(1 - (5i)^2) = (2 + 13i - 15)/(1 + 25) = (-13 + 13i)/26 = -1/2 + 1/2\, i.$$

35. Объясните, почему 1 + i 3 = 2 cos $\frac{\pi}{3}$ + i sin π = 2e$^{i\pi/3}$. 3

$$|1 + i\sqrt{3}| = sqrt(1^2 + (\sqrt{3})^2) = sqrt(1 + 3) = 2.$$

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. Модуль равен |1 + i Точка (1, 3) лежит в √ первом квадранте, причём tan θ = 3, откуда θ = π/3. Подставляя r = 2, θ = π/3 в полярную форму (17), а затем в формулу Эйлера (18), получаем оба выписанных равенства.

3 Неделя 2 — Функции (Math I)

3.1 Math I: Каталог формул недели 2

3.1.1 Функции: определение, классы, симметрия, композиция,

обратные функции Функция сопоставляет каждому x из области определения ровно одно значение f (x); тест вертикальной прямой выявляет отношения, этому не удовлетворяющие. Естественная область определения — наибольшее множество действительных входов, при которых формула имеет смысл; три стандартных препятствия: деление на нуль, корни чётной степени из отрицательных чисел и логарифмы неположительных чисел. f : D → R, x 7→ f (x); D = область определения, range f = {f (x) : x ∈ D}, (31) p 1 g(x) : g(x)⁄= 0, g(x) : g(x) ≥ 0, $\log_b$ g(x) : g(x) > 0. (32) Чётность и нечётность отражают симметрию относительно оси y и начала координат соответственно; композиция сцепляет функции; обратные существуют только у взаимно однозначных функций (тест горизонтальной прямой) и находятся решением y = f (x) относительно x.

$$чётная: f(−x) = f(x), нечётная: f(−x) = −f(x),$$

(33) □ □

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), (f \circ g) \neq (g \circ f) вообще, (34)$$

f инъективна ⇐⇒ f (x_1) = f (x_2) ⇒⇒ $x_1 = x_2$, (35) □ □

$$f^{-1}(f(x)) = x,\ f(f^{-1}(y)) = y,\ (36)$$

и (36) f $^{-1}$: график = зеркало графика f отн. y = x. (37) Классы функций из §1.2 (OpenStax): линейные, полиномиальные, рациональные, корневые (алгебраические), экспоненциальные и логарифмические, тригонометрические (трансцендентные). Каждый многочлен гладкий всюду, а каждая рациональная функция определена там, где её знаменатель отличен от нуля.

3.1.2 Экспоненциальные и логарифмические функции (§1.5, гиперболические функции исключены)

Экспонента и логарифм взаимно обратны; законы степеней и логарифмов превращают умножение в сложение и используются в каждой модели роста/распада курса.

$$b^x \cdot b^y = b^{x+y},\ (b^x)^y = b^{xy},\ b^{-x} = 1/b^x,\ b^0 = 1,\ b > 0,\ b^1 = b,\ (b^x)_y = b^{xy},\ (38)$$

bx , (38) $\log_b x = y \iff b^y = x$,

$$x > 0,\ b > 0,\ b \neq 1,\ (39)\ x$$

$\log_b x^n = n \log_b x$, $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$, $\log_b y = \log_b x - \log_b y$, (40) $\log_b x = \ln x\ b^x = e^{x \ln b}$, (41) (переход к другому основанию), ln b $e^{\ln x}$ = x, ln 1 = 0, ln e = 1. (42) Модели роста и распада сравнивают $A(t) = A_0 a^t$ с $A_0 e^{kt}$ через константу скорости роста; время удвоения — эталонная величина. $A(t) = A_0 a^t = A_0 e^{kt}$, k = ln a, a > 1 : рост; 0 < a < 1 : распад, (43) k = ln 2 T_d = ln 2 N (t) = $N_0\ 2^{t/Td} = N_0 e^{kt}$, , k . (44)

$$N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}\ (\lambda = (\ln 2)/\tau)$$

Градусы и радианы переводятся через π рад = 180°: $\theta_{rad} = \theta_{deg} \cdot \frac{\pi}{180}$.

3.2 Math I: Практическое занятие недели 2 (функции) — вопросы и полные решения

1. Определите, задаёт ли каждое отношение y как функцию от x: a. y = 3x −

$$x^2 + y^2 = 9.$$

2; b. Где уместно, решите относительно y и примените тест вертикальной прямой.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 1]

Решение. a. y = 3x − 2 даёт ровно одно y для каждого x: функция (прямая). √ b. Решая, получаем $y = \pm\sqrt{9 - x^2}$: большинство x (например x = 0) дают два значения y = ±3, поэтому вертикальная прямая пересекает окружность дважды; не функция.

2. Пусть f (x) = $2x^2$ − 3x + 1. Вычислите и упростите f (0), f (−2), f (a), f (a + h) и f(a+h)−f(a) , h≠ 0. h

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 2]

Решение. f (0) = 1; f (−2) = 2(4) + 6 + 1 = 15; f (a) = $2a^2$ − 3a + 1; f (a + h) = $2(a + h)^2$ − 3(a + h) + 1 = $2a^2$ + 4ah + $2h^2$ − 3a − 3h + 1. Разностное отношение:

$$(f(a+h) - f(a))/h = (4ah + 2h^2 - 3h)/h = 4a + 2h - 3.$$

Это выражение предвосхищает производную недель 3–4 (при h → 0 оно стремится к 4a − 3).

$$:_{x2+9}; b.\ g(x) = \sqrt{5} - 2x.$$

3. Найдите естественную область определения: a. f (x) = $^{x-1}$ Запишите в интервальной нотации. Знаменатель $x^2 + 9 \geq 9 > 0$ никогда не обращается в нуль,

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 3]

Решение. a. поэтому область — всё R = (−∞, ∞). b. Нужно $5 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq {}_2{}^5$: область (−∞, $_2{}^5$].

4. Пусть $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = x^2 + 1$. Найдите $(f \circ g)(x)$ и $(g \circ f)(x)$; равны ли они?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 4]

Решение. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = g(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$. Они различны (например, при x = 0: −1 против 10), что подтверждает: композиция в общем случае некоммутативна — сначала возвести в квадрат и потом сдвинуть не то же самое, что сдвинуть и потом возвести в квадрат.

5. Определите, чётна, нечётна или общего вида каждая функция: |x| + 1 и $_{x2}{}^{x}{}_{+1}$; проверьте алгебраически и графически.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 5]

Решение. f (x) = |x| + 1: f (−x) = | − x| + 1 = |x| + 1 = f (x) — чётная; график зеркально симметричен относительно оси y. g(x) = $_{x2}{}^{x}{}_{+1}$: g(−x) = $_{x\ 2+1}{}^{-\ x}$ = −g(x) — нечётная; график симметричен при повороте на 180° вокруг начала координат.

6. Классифицируйте каждую функцию как линейную, полиномиальную, рациональную, алгебраическую или трансцендентную (функция может $\sqrt{\ }^{x+1}$ $x^2 + 1$. принадлежать более чем одной категории): $_{x2+4}$ и

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 6]

Решение. $^{x+1}$ — отношение многочленов, значит рациональная (и

$$sqrt(x^2+4)$$

$x^2 + 1$ — корень из многочлена, значит алгебраическая алгебраическая). (не рациональная, так как не является отношением многочленов).

7. Температура в промышленной камере растёт линейно от 20°C при t = 0 до 80°C при t = 15 мин. (1) Найдите T (t); (2) интерпретируйте наклон и сдвиг; (3) найдите T (8); (4) когда камера достигнет 60°C? (5) укажите физически разумную область определения.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 7]

Решение. (1) Наклон m = $^{80\ -\ 20}_{15\ -\ 0}$ = 4 ◦C/мин, значит T (t) = 20+4t. (2) Наклон — скорость нагрева: +4 градуса в минуту; сдвиг 20 — начальная температура. (3) T (8) = 20 + 32 = 52°C. (4) 20 + 4t = 60 ⇒ t = 10 мин. (5) [0, 15] (или пока модель остаётся линейной).

8. Для $p(x) = x^3 - 4x$ определите: область определения; пересечения с осями; симметрию; поведение на концах; точки неопределённости.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 8]

Решение. Область R (многочлен). Пересечения: p(0) = 0; $x^3 - 4x = x(x - 2)(x + 2) = 0$ даёт x = −2, 0, 2 — все на оси x через начало координат. Симметрия: $p(-x) = -x^3 + 4x = -p(x)$ — нечётная. Поведение на концах: старший член x^3 с положительным коэффициентом, поэтому p(x) → +∞ при x → +∞ и p(x) →−∞ при x →−∞. Многочлен определён всюду: точек неопределённости нет.

9. Поставщик электроэнергии тарифицирует C(E) = 0.10E при 0 ≤ E ≤ 200 и C(E) = 20 + 0.15(E − 200) при E > 200, в кВт·ч. (1) Найдите C(150), C(200), C(350); (2) изобразите; (3) непрерывна ли модель при E = 200? (4) смысл каждого наклона; (5) одно ограничение.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 9]

Решение. (1) C(150) = 15; C(200) = 20; C(350) = 20 + 0.15 · 150 = 42.5 (все в \$). (2) Два линейных куска: наклон 0.10 до 200, затем 0.15 — кусочно-линейный график с изломом в (200, 20). (3) Да: обе формулы дают 20 при E = 200, куски стыкуются без скачка. (4) Наклоны — предельные цены: 0.10\$/кВт·ч за первые 200 кВт·ч, 0.15\$/кВт·ч сверх. (5) Ограничение: скачок цены ровно на 200 кВт·ч стимулирует потребителя останавливаться чуть ниже границы; реальные тарифы меняются плавнее или блоками.

10. Найдите обратную к f (x) = 4x − 7 и укажите области определения; проверьте $f(f^{-1}(x)) = x$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 10]

Решение. $y = 4x - 7 \Rightarrow x = \frac{y+7}{4}$, поэтому $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{4}$ с областью определения □ □ 4 и множеством значений R. Проверка: $f\,f^{-1}(x) = 4 \cdot \frac{x+7}{4} - 7 = x + 7 - 7 = x$. 4 Обе — прямые с наклонами 4 и $\frac{1}{4}$ — взаимно обратные наклоны, зеркальные относительно y = x.

11. Для каждой модели определите рост/распад и укажите начальное значение и коэффициент роста/распада: $A(t) = 500(1.08)^t$, $B(t) = 1200(0.85)^t$, $C(t) = 40e^{0.03t}$, $D(t) = 200e^{-0.4t}$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 11]

Решение. A: рост, начальное 500, коэффициент 1.08 (+8% за период). B: распад, начальное 1200, коэффициент 0.85 (−15%). C: рост, начальное 40, непрерывная ставка k = 0.03. D: распад, начальное 200, непрерывная ставка k = −0.4. Знак k в e^{kt} или то, a > 1 ли в a^t, определяет направление.

12. Решите $2^{x+1} = 16$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 12]

Решение. $16 = 2^4$, поэтому x + 1 = 4 и x = 3. (Эквивалентно можно взять $\log_2$ от обеих частей.)

13. Разряд батареи: $E(t) = E_0 e^{-0.025t}$, t в часах. (1) Доля оставшейся энергии через 10 ч? (2) Когда остаётся 50%? (3) Когда остаётся 10%? (4) Почему ровно нуль недостижим?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 13]

Решение. (1) $E(10)/E_0 = e^{-0.25} \approx 0.7788$: около 77.9%. (2) $e^{-0.025t} = \frac{1}{2}$ $\ln 2$

$$E(t) = E_0 e^{-0.025t}$$

27.7 ч. (3) $e^{-0.025t} = 0.1 \Rightarrow t = \frac{\ln 10}{}$

$$E_0 e^{-0.025t} \approx 92.1 \text{ ч. (4) Экспонента строго положительна}$$

при любом конечном t; она приближается к нулю только в пределе t →∞ — первое знакомство с пределами.

14. Рост популяции: P (t) = 800e$^{0.35t}$, t в часах. (1) Начальная популяция? (2) Через 5 ч? (3) Время удвоения? (4) Может ли модель оставаться реалистичной бесконечно долго?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 14]

Решение. (1) P (0) = 800. (2) P (5) = 800e$^{1.75}$ ≈ 800 · 5.755 ≈ 4603. (3) $T_d = \frac{\ln 2}{0.35} \approx 1.98$ ч. (4) Нет: экспоненциальный рост игнорирует истощение питательных веществ и пространство; реально модель работает лишь вблизи старта культуры.

3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 2 — вопросы и полные решения

1. Определите, задаёт ли каждое отношение y как функцию от x: a. y = 3x − 2; b. x^2 + y^2 = 9; c. y^2 = x + 1; d. x = y^3 − 2.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 2]

Решение. a. Функция. b. Не функция (окружность: два y на каждое x). c. y = ±√x + 1: два значения при x > −1, не функция. d. Решаем относительно $\sqrt[3]{x+2}$; кубический корень единственен для каждого действительного y: y = x, поэтому это функция (проходит тест вертикальной прямой, хотя и не проходит горизонтальный).

2. Для f (x) = 2x^2 − 3x + 1 вычислите f (0), f (−2), f (a), f (a + h), $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 3]

Решение. Совпадает с упражнением 2 практического занятия: 1; 15; 2a^2 − 3a + 1; 2a^2 + 4ah + 2h^2 − 3a − 3h + 1; разностное отношение = 4a + 2h − 3.

$$(f(a+h) - f(a))/h = 4a + 2h - 3.$$

3. Найдите естественную область определения: a. f (x) = $\sqrt{\frac{x+2}{x-1}}$

$$sqrt((x+2)/(x-1))$$

c. h(x) = $\frac{1}{x-4}$; d. p(x) = $\frac{x+2}{x^2-1}$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 4]

Решение. a. (−∞, ∞). b. (−∞, 5]. c. Нужно x − 1 ≥ 0 и x ≠ 4: [1, 4) ∪ (4, ∞). d. Нужно $\frac{x+2}{x^2-1} \geq 0$ и x ≠ 1: критические точки −2 и 1; частное неотрицательно на (−∞, −2] ∪ (1, ∞).

4. Найдите множество значений f (x) = x^2 + 2, g(x) = −|x − 1| + 4, h(x) = √x + 3 − 2.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 5]

Решение. x^2 ≥ 0 ⇒ f ≥ 2: множество значений [2, ∞). |x − 1| ≥ 0 ⇒ −|x − 1| ≤ 0 ⇒ g ≤ 4: (−∞, 4]. √x + 3 ≥ 0 ⇒ h ≥ −2: [−2, ∞). Каждый ответ следует из экстремального значения внутренней функции.

5. Пусть f (x) = x^2 − 1, g(x) = √x + 2. Определите f + g, f − g, fg, f /g и каждую новую область определения.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 6]

Решение. (f ± g)(x) = x^2 − 1 ± √x + 2; (fg)(x) = (x^2 − 1)√x + 2; (f /g)(x) =

$$(f+g)(x)=x^2+\sqrt{x}+1;\ (f-g)(x)=x^2-\sqrt{x}-3;\ (fg)(x)=(x^2-1)\sqrt{x}+2;\ (f/g)(x)=(x^2-1)/\sqrt{x}+2.$$

$\sqrt{}_{x+2}$. Области: f + g, f − g, fg: x ≥−2 (пересечение R и [−2, ∞)), т.е. [−2, ∞). Для f /g дополнительно √x + 2 ≠ 0, т.е. x ≠ −2: (−2, ∞).

6. Пусть f (x) = 2x − 3, g(x) = x^2 + 1. Найдите (f ◦ g)(x), (g ◦ f)(x), (f ◦ f)(x), (g ◦ g)(x).

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 7]

Решение. (f ◦g)(x) = $2x^2$−1; (g◦f)(x) = $4x^2$−12x+10; (f ◦f)(x) = 2(2x−3)−3 = 4x−9; (g ◦g)(x) = $(x^2+1)^2$ +1 = x^4 +$2x^2$ +2. Первые два различны, поэтому композиция некоммутативна; последние два показывают, что самокомпозиция вполне законна.

7. Определите, чётна, нечётна или общего вида каждая функция: x^4 − $2x^2$; x^3 − 4x; x^3 + x^2; |x| + 1; $\frac{x^2}{x+1}$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 8]

Решение. x^4−$2x^2$: только чётные степени — чётная. x^3−4x: только нечётные x^3 + x^2: смешанная — общего вида. степени — нечётная. |x| + 1: чётная

$$x^2/(x+1)$$

(упр. 5 практического). $\sqrt{}_{x+1}$: числитель чётный, знаменатель меняет знак: $-x^{\frac{2}{x}}+1 = \pm\sqrt{}_{x+1}$ — общего вида.

8. Классифицируйте: 3x − 7; x^4 − 2x + 1; $\sqrt{}_{x+1}$ x^2 + 1; 2^x; sin x. $\frac{1}{x2+4}$;

$$(x^4-2x+1)/(x+1)$$

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 9]

Решение. 3x − 7: линейная (многочлен). многочлен. $\sqrt{}_{x2+4}$: √ x^2 + 1: алгебраическая (корень). 2^x: экспоненциальная — рациональная. трансцендентная. sin x: тригонометрическая — трансцендентная.

9. Линейная модель температуры из упражнения 10 практического занятия — все пять частей.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 10]

Решение. Та же модель и ответы, что в упражнении 7 практического занятия: T (t) = 20 + 4t; наклон = скорость нагрева 4 °C/мин, сдвиг = начальные 20 °C; T (8) = 52 °C; 60 °C при t = 10 мин; область [0, 15].

10. Для p(x) = x^3 − 4x и r(x) = $\frac{x+1}{x-1}$ определите область определения, пересечения, симметрию, поведение на концах, точки неопределённости.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 12]

Решение. p: как в упражнении 8 практического занятия (область R; пересечения −2, 0, 2; нечётная; ±∞ на концах; нет). r: область x ≠ 1, т.е. (−∞,

1) ∪ (1, ∞). Пересечения: r(0) = −1; числитель обращается в нуль при x = −1. Симметрия: r(−x) = $\frac{-x+1}{-x-1} = \frac{x+1}{x-1} = \pm r(x)$ — общего вида. Поведение на концах: r(x) → 1 при x →±∞ (горизонтальная асимптота y = 1); r(x) →±∞ при x → 1 (вертикальная асимптота x = 1). Не определена только при x = 1.

11. Кусочный тариф на электричество из упражнения 9 практического занятия — все пять частей.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 13]

Решение. Те же ответы, что в упражнении 9 практического занятия: C(150) = 15, C(200) = 20, C(350) = 42.5; непрерывный ломаный график; наклоны — предельные цены; ограничение — разрыв стимула на границе 200 кВт·ч.

12. Переведите 30°, 135°, 300° в радианы и $\frac{\pi}{6}$, $5\frac{\pi}{4}$, $7\frac{\pi}{3}$ в градусы.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 14]

Решение. Умножаем на π/180: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$; $135^\circ = 3\frac{\pi}{4}$; $300^\circ = 5\frac{\pi}{3}$. Умножаем на 180/π: $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$; $5\frac{\pi}{4} = 225^\circ$; $7\frac{\pi}{3} = 420^\circ$.

13. Взаимно однозначна? a. $f(x) = 3x - 5$, $x \in \mathbb{R}$; b. $g(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$; c. $h(x) = x^2$, $x \geq 0$; d. $p(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 15]

Решение. a. Да: неполагая прямая проходит тест горизонтальной прямой. b. Нет: g(−2) = g(2) = 4. c. Да: на [0, ∞) возведение в квадрат инъективно (ограничение восстанавливает тест горизонтальной прямой). d. Да: $\frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$.

14. Найдите обратные и их области определения: a. $f(x) = 4x - 7$; b. $g(x) = \frac{x+3}{2}$; c. $h(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$; d. $p(x) = \frac{2x+3}{x-1}$, $x \neq 1$; проверьте композицией.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 16]

Решение. a. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{4}$, область R (упр. 10 практического). b. $y = x^{+3} \Rightarrow$

$$y = sqrt(2)\,x + 1 \Rightarrow x = (y - 1)/sqrt(2)$$

x = 2y − 3, значит $g^{-1}(x) = 2x - 3$, область R. c. (положительный корень, так как x ≥ 0): $h^{-1}(x) = \sqrt{x - 1}$, область [1, ∞). d. $y = \frac{2x+3}{x-1} \Rightarrow y(x - 1) = 2x + 3 \Rightarrow x(y - 2) = y + 3 \Rightarrow x = \frac{y+3}{y-2}$: $p^{-1}(x) = \frac{x+3}{x-2}$, область $x \neq 2$. Каждое удовлетворяет $f(f^{-1}(x)) = x$ по построению.

15. Классификация роста/распада для A, B, C, D (упражнение 11 практического занятия).

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 17]

Решение. То же: A рост (a = 1.08), B распад (a = 0.85), C рост (k = 0.03), D распад (k = −0.4).

16. Решите, сначала дав точные ответы: a. $2^{x+1} = 16$; b. $5^{2x} = 125$; c. $e^{3x} = 7$; d. $100e^{-0.2t} = 20$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 18]

Решение. a. x + 1 = 4 ⇒ x = 3. b. 2x = 3 ⇒ $x = \frac{3}{2}$. c. 3x = ln 7 ⇒ $x = \frac{\ln 7}{3} \approx 0.6486$. d. $e^{-0.2t} = 0.2 \Rightarrow t = -\frac{\ln 0.2}{0.2} = 5 \ln 5 \approx 8.047$.

17. Разряд батареи (упражнение 13 практического занятия) — все четыре части.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 19]

Решение. То же: $e^{-0.25} \approx 77.9\%$ через 10 ч; 50% при $\frac{\ln 2}{0.025} \approx 27.7$ ч; 10% при $\frac{\ln 10}{0.025} \approx 92.1$ ч; экспонента не достигает нуля за конечное время.

18. Популяция бактерий (упражнение 14 практического занятия) — все четыре части.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 20]

Решение. То же: $P_0 = 800$; $P(5) \approx 4603$; время удвоения $\frac{\ln 2}{0.35} \approx 1.98$ ч; чисто экспоненциальные модели проваливаются в долгосрочной перспективе (ресурсы, пространство, отходы).

4 Неделя 3 — Пределы (Math I)

4.1 Math I: Каталог формул недели 3

4.1.1 Скорости изменения и две основополагающие задачи

Пределы входят в курс через два вопроса: как быстро меняется величина (касательная/скорость) и как ведут себя значения функции вблизи точки. Средняя скорость на сжимающемся интервале определяет мгновенную.

$$(f(x) - f(a))/(x - a) = m_{sec} \quad (51)$$

(наклон секущей через (a, f (a))), (51) x − a

$$v_{ave} = (s(t) - s(a))/(t - a) \text{ (средняя скорость, } v_{ave}\text{). (59)}$$

(средняя скорость на [a, t]), (52) t − a f (a + h) − f (a)

$$\lim_{h \to 0} (f(a+h) - f(a))/h = f'(a) \text{ (мгновенная скорость; определяется как предел) (53)}$$

lim (мгновенная скорость; определяется как предел) (53) h→0 h

4.1.2 Понятие предела, односторонние и бесконечные пределы

Интуитивное определение (OpenStax §2.2) и его односторонние варианты — операционное сердце недели; двусторонний предел существует в точности тогда, когда совпадают два односторонних. $\lim_{x \to a}$ f (x) = L ⇐⇒ все f (x) ($x \neq$ a) приближаются к L при x → a, (54) $\lim_{x \to a-}$ f (x) = L, $\lim_{x \to a+}$ f (x) = L (левый/правый пределы), (55) $\lim_{x \to a}$ f (x) = L ⇐⇒ $\lim_{x \to a-}$ f (x) = $\lim_{x \to a+}$ f (x) = L (критерий существования), (56) $\lim_{x \to a-}$ f (x) = ±∞, $\lim_{x \to a+}$ f (x) = ±∞, $\lim_{x \to a}$ f (x) = ±∞ (бесконечные пределы), (57) $\lim (x - a)^n = -\infty$, $\lim (x - a)^n = +\infty$ (n чётно); (58) $x \to a^-$ $x \to a^+$ $\lim (x - a)_n = -\infty$, $\lim (x - a)_n = +\infty$ (n нечётно) : x = a верт. асимптота. (59) $x \to a^-$ $x \to a^+$ Прямая x = a — вертикальная асимптота функции f, если в ней выполняется хотя бы один из односторонних бесконечных пределов (57).

4.1.3 Точное определение (§2.5, акцент лекции)

Определение ε–δ превращает «произвольно близко» в количественные расстояния; эквивалентные неравенства с модулями — рабочий инструмент.

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon, \text{ (60) } |f(x) - L| < \varepsilon \Longleftrightarrow L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon, \text{ (61) } 0 < |x - a| < \delta \Longleftrightarrow a - \delta < x < a + \delta \text{ и } x \neq a. \text{ (62)}$$

4.1.4 Два стандартных предела, увиденных на этой неделе

sin x lim = 1 (таблица 2.2 лекции: значения 0.9983, 0.99998, 0.9999998 . . .), (63) x→0 x $_{x\to0}$ sin 1 1 1 lim не существует (колебание), lim x = −∞, lim x = +∞. (64)

$$lim_{x\to0}\,(\sin x)/x = 1,\ lim_{x\to0}\,(\sin(1/x))\ \text{не существует (колебание)},\ lim_{x\to0-}\,(1/x) = -\infty,\ lim_{x\to0+}\,(1/x) = +\infty.\ (64)$$

4.2 Math I: ISA недели 3 — вопросы и полные решения

1. Изучите все задачи, упражнения и примеры, представленные в лекции и на практическом занятии; умейте отвечать быстро и без ошибок.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 2]

Решение. Это указание по изучению, а не вычисление; соответствующий материал полностью решён в примерах лекции, в блоке практического занятия ниже (упражнения 2–8) и в назначенных задачах учебника (следующие пункты).

2. Для f (x) = x^3 оцените наклон касательной при x = 1, используя m_{sec} = f(1+h)−f(1)

$$m_{sec} = 3 + 3h + h^2$$

слева и справа к одному и тому же числу?

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 3]

Решение. Здесь f (1) = 1 и f (1 + h) = $(1 + h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$, поэтому $m_{sec} = 3 + 3h + h^2$. Значения: h = −0.1 ⇒ 2.71; −0.01 ⇒ 2.9701; −0.001 ⇒ 2.997; 0.001 ⇒ 3.003; 0.01 ⇒ 3.0301; 0.1 ⇒ 3.31. Обе стороны приближаются к 3; действительно $\lim_{h\to0}(3 + 3h + h^2) = 3$ — точный наклон касательной (производная $3x^2$ при x = 1).

3. Решите задачи 46–49 и 60–64 из «Главы 1» (список упражнений §2.2) Open- Stax Calculus 1.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 4]

Решение. Эти упражнения на чтение графиков выписаны и полностью решены ниже в §4.4; нумерация в листе курса относится именно к этому списку упражнений.

4. Регулятор температуры выдаёт C(T) = 0 при T < 50 и C(T) = 10 при T ≥ 50 (вольты). Определите $\lim_{T\to50^-}$ C(T), $\lim_{T\to50^+}$ C(T), $\lim_{T\to50}$ C(T); интерпретируйте как операцию переключения.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 5]

Решение. Слева регулятор читает «выключенную» ветвь: $\lim_{T\to50^-}$ C(T) = 0. Справа — «включенную»: $\lim_{T\to50^+}$ C(T) = 10. Поскольку односторонние пределы различны, двусторонний предел не существует (56). Интерпретация: резкое переключение при T = 50 — выход скачет с 0 В на 10 В, именно так термостат командует нагревателем.

$$s(t) = 2t^2 + 3t\ (м, с).\ (1)$$

5. Положение робо-тележки: (1) Средняя скорость s(2+h)−s(2)

$$s(2+h)-s(2) = (2(2+h)^2 +3(2+h)) - 14$$

(3) вычислите $\lim_{h\to 0}$; (4) интерпретируйте. h

$$s(3)-14 = (27-14)/(14.72-14)$$

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 6]

Решение. (1) s(2) = 14. Значения: h = 1: = 13; h = 0.1: =

$$s(2+h)-s(2)/h = (14.07(2+h)^2-14)/(h) = (14.07(4+4h+h^2)-14)/(h) =$$
$$(56.28+56.28h+14.07h^2-14)/(h) = (42.28+56.28h+14.07h^2)/(h) = 42.28/h + 56.28 + 14.07h\ (9)$$

7.2; h = 0.01: $^{14.0702-14}$ = 7.02; h = −0.01: $^{13.9302-14}$ = 6.98. (2) s(2+h) = $2(2+h)^2$ +3(2+

$$s(2+h)-s(2) = 2(2+h)^2+3(2+h)-(2\cdot 2^2+3\cdot 2) = 8h+2h^2,\ (2)$$

h) = 8 + 8h + $2h^2$ + 6 + 3h = 14 + 11h + $2h^2$, поэтому $^{s(2+h)-s(2)}$ = $^{11h+2h2}$ = 11 + 2h. (3) h h $\lim_{h\to 0}$(11 + 2h) = 11 м/с. (4) Мгновенная скорость тележки при t = 2 с равна 11 м/с; средние приближаются к ней с обеих сторон.

6. У двух систем выходы $A(t) = (1.08)^t$ и $B(t) = e^{0.03t}$. (1) Вычислите $\lim_{t\to\infty}$ A(t) и $\lim_{t\to\infty}$ B(t); (2) перепишите A(t) в виде e^{kt}; (3) какая растёт быстрее? (4) B(t) вычислите $\lim_{t\to\infty\ A(t)}$; (5) интерпретируйте.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 7]

Решение. (1) Оба основания больше 1, поэтому оба предела равны +∞. (2) $A(t) = e^{t\ln 1.08}$, причём ln 1.08 ≈ 0.0770, значит $A(t) = e^{0.0770t}$. (3) A растёт быстрее, так как её постоянная скорости 0.0770 > 0.03. (4) $^{B(t)}_{A(t)}$ = $e^{(0.03-0.0770)t} = e^{-0.047t}$ → 0 при t →∞. (5) Хотя обе расходятся, их отношение стремится к нулю: B становится пренебрежимой рядом с A — зародыш сравнения «малого o» недели 4.

4.3 Math I: Практическое занятие недели 3 (инженерные пределы) — вопросы и полные решения

Условия курса для этого занятия: показывать математическую процедуру; включать единицы; интерпретировать в инженерных терминах; указывать, когда предел не существует.

1. Решите задачи 50–54 списка упражнений §2.2 учебника.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 1]

Решение. Выписаны и полностью решены ниже в §4.4 (пункты 50–54).

2. Односторонние пределы: f (x) = 2x+1 при x < 2, f (x) = 7−x при x ≥ 2. Найдите $\lim_{x\to 2}$− f, $\lim_{x\to 2}$+ f, $\lim_{x\to 2}$ f, f (2); объясните, существует ли двусторонний предел.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 2]

Решение. Левая ветвь: $\lim_{x\to 2}$−(2x + 1) = 5. Правая ветвь: $\lim_{x\to 2}$+(7 − x) = 5. Они равны, значит по (56) $\lim_{x\to 2}$ f (x) = 5. Заметим, f (2) = 7 − 2 = 5 тоже — значение функции совпадает с пределом, поэтому у графика нет разрыва при x = 2.

$$V(T) = (2500/T)\ MB,\ T \geq 50$$

3. Калибровка рядом с пропущенным измерением: V (T) = мВ, T = 50 T −50 (T в °C). (1) Почему V (50) не определено? (2) Оцените $\lim_{T \to 50}$ V (T); (3) как предел может заменить пропущенное калибровочное значение?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 3]

Решение. (1) Формула делит на T − 50, что при T = 50 равно 0; у модели датчика просто нет значения там. (2) Раскладываем разность квадратов: T^2 − 2500 = (T − 50)(T + 50), значит при T = 50, V (T) = T + 50, и $\lim_{T \to 50}$ V (T) = 100 мВ. (3) Предел описывает, что датчик бы показал при 50 °C; заполнить калибровочную таблицу значением 100 мВ в этой точке оправдано, потому что выход приближается к этому значению с обеих сторон — это «устранимое» поведение, а не скачок.

4. Система с переключением: V (t) = 2t + 1 при t < 4 и V (t) = 12 − t при t ≥ 4 (В). Определите односторонние пределы, двусторонний предел и V (4); есть ли резкое изменение напряжения при t = 4?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 4]

Решение. Слева: $\lim_{t \to 4^-}$(2t + 1) = 9 В. Справа: $\lim_{t \to 4^+}$(12 − t) = 8 В. V (4) = 12 − 4 = 8 В. Односторонние пределы различны, значит $\lim_{t \to 4}$ V (t) не существует: при t = 4 питание резко падает с 9 В до 8 В. Инженерный смысл: ступень 1 В может возбудить переходные процессы в управляемом устройстве; когда ступень вредна, применяют входные фильтры или логику мягкого старта.

5. Напряжение–деформация: σ(ε) = 200000 ε при ε < 0.002 и σ(ε) = 400 + 10000(ε − 0.002) при ε ≥ 0.002 (σ в МПа; область Гука, затем упрочнение). Найдите односторонние пределы при ε = 0.002; существует ли двусторонний предел? Предсказывает ли модель скачок? Изобразите график вблизи перехода.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 5]

Решение. Упругая сторона: $\lim_{\varepsilon \to 0.002^-}$ 200000 ε = 200000(0.002) = 400 МПа.

$$\lim_{\varepsilon \to 0.002^-} \sigma(\varepsilon) = 200000(0.002) = 400 \text{ МПа}; \lim_{\varepsilon \to 0.002^+} \sigma(\varepsilon) = 400 + 10000(0.002 - 0.002) = 400 \text{ МПа}; \lim_{\varepsilon \to 0.002} \sigma(\varepsilon) = 400 \text{ МПа (существует)}.$$

Пластическая сторона: 400 + 10000(ε − 0.002) = 400 МПа. Оба равны 400 МПа, значит двусторонний предел существует и равен 400 МПа; скачка нет — кусочная модель непрерывна в точке текучести, меняется лишь наклон (с 200 000 до 10 000 МПа на единицу деформации). График — два прямых отрезка, встречающихся в (0.002, 400) с выраженным изломом: упругое нагружение, затем гораздо более пологая пластическая ветвь.

6. Долговременный отклик RC-цепи: V (t) = $V_s(1 - e^{-t/(RC)})$ при V_s = 12 В, R = 10000 Ω, C = 100 μФ. (1) Вычислите $\lim_{t \to 0^+}$ V (t); (2) $\lim_{t \to \infty}$ V (t); (3) интерпретируйте оба физически.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 6]

Решение. (1) При $t = 0^+$ экспонента равна $e^0 = 1$, значит V (0^+) = 12(1 − 1) = 0 (2) При t →∞, $e^{-t/(RC)}$ → 0, В — изначально незаряженный конденсатор. значит V → V_s = 12 В. (3) Конденсатор заряжается от 0 В к напряжению питания 12 В, приближаясь к нему асимптотически; постоянная времени τ = RC = $10^4 \cdot 10^{-4}$ = 1 с задаёт темп (около 63% заряда через 1 с, 99% через 5τ). Предельный язык «V → V_s при t →∞» — в точности то, как формулируют

асимптотическую зарядку.

7. Установившаяся скорость: $v(t) = v_T\,(1 - e^{-kt})$, $v_T > 0$, $k > 0$. (1) $v(0)$? (2) $\lim_{t\to\infty} v(t)$? (3) Почему эта модель реалистичнее неограниченного ускорения?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 7]

Решение. (1) $v(0) = v_T\,(1 - 1) = 0$: объект стартует из состояния покоя. (2) $e^{-kt} \to 0$, значит $v \to v_T$: скорость приближается к установившейся. (3) Сопротивление воздуха растёт со скоростью, пока не уравновесит гравитацию; после этого равнодействующая равна нулю, и скорость больше не может расти — падающее тело действительно приближается к конечному пределу, а не ускоряется вечно.

8. Скорость передачи данных: $R(n) = \frac{100n}{1+20/n}$ Мбит/с. (1) Вычислите $R(10)$, $R(100)$, $R(1000)$; (2) $\lim_{n\to\infty} R(n)$; (3) почему увеличение n в итоге даёт убывающие улучшения? (4) максимальная теоретическая скорость?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 8]

Решение. (1) $R(10) \approx 33.3$, $R(100) \approx 83.3$, $R(1000) \approx 98.0$ Мбит/с. (2) Деля на n: $R(n) = \frac{100}{1+20/n} \to 100$ Мбит/с. (3) Каждая дополнительная единица ресурса делится на всё большую базу, поэтому предельная выгода убывает — убывающая отдача. (4) Горизонтальная асимптота 100 Мбит/с — потолок модели: к нему приближаются, но не превосходят.

4.4 Math I: назначенные упражнения учебника (OpenStax §2.2, пункты 46–54 и 60–64)

Эти упражнения на чтение графиков используют четыре рисунка, напечатанные вместе с набором упражнений; нужные значения считываются с графиков, как в аудитории. Сначала формулировки, затем решения.

1. По первому графику $y = f(x)$ решите: (46) $\lim_{x\to 10^-} f(x) = 0$; (47) $\lim_{x\to -2^+} f(x) = 3$; (48) $\lim_{x\to -8} f(x) = f(-8)$; (49) $\lim_{x\to 6} f(x) = 5$ — верно или неверно?

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 46–49]

Решение. (46) Верно: при $x \to 10$ слева кривая спускается к закрашенной точке $(10, 0)$, значит левый предел 0. (47) Верно: чуть правее -2 график находится на высоте 3 (закрашенная точка $(-2, 3)$). (48) Неверно: вблизи $x = -8$ кривая приближается к открытому кружку на высоте -6, значит $\lim_{x\to -8} f(x) = -6$, тогда как $f(-8) = -3$ (закрашенная точка); предел и значение могут не совпадать. (49) Неверно: слева кривая спускается к открытому кружку $(6, 2)$, значит $\lim_{x\to 6^-} = 2$, тогда как правая ветвь выходит из закрашенной точки $(6, 5)$, значит $\lim_{x\to 6^+} = 5$; односторонние пределы различны $\Rightarrow$ двусторонний предел не существует, поэтому он не может равняться 5.

2. Для кусочно-линейного графика (прямая $y = x + 1$ до открытой точки $(1, 2)$; закрашенная точка $(1, 1)$; затем прямая $y = 3 - x$), найдите (50) $\lim_{x\to 1^-} f$; (51) $\lim_{x\to 1^+} f$; (52) $\lim_{x\to 1} f$; (53) $\lim_{x\to 2} f$; (54) $f(1)$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 50–54]

Решение. (50) Левая ветвь $y = x + 1 \to 2$. (51) Правая ветвь $y = 3 - x \to 2$. (52) Обе стороны равны 2, значит $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ — даже при $f(1) = 1$; предел игнорирует саму точку. (53) При $x = 2$ живёт только правая ветвь: $3 - 2 = 1$. (54) $f(1) = 1$ (закрашенная точка).

3. Для третьего графика (слева: прямая, опускающаяся к открытой точке (0, 1); справа: кривая, поднимающаяся из закрашенной точки (0, −4) и пересекающая ноль вблизи x = 2), найдите (55) $\lim_{x\to 0^-} f$; (56) $\lim_{x\to 0^+} f$; (57) $\lim_{x\to 0} f$; (58) $\lim_{x\to 2} f$.
[Источник: OpenStax §2.2, упр. 55–58]

Решение. (55) 1. (56) −4. (57) $1 \neq -4$, поэтому двусторонний предел не существует (56). (58) Правая ветвь проходит через ось при $x = 2$, значит предел 0.

4. Для четвёртого графика (три куска: поднимающаяся прямая до открытой точки (−2, 0); опускающийся отрезок из закрашенной точки (−2, 2) через начало координат в (2, −2); поднимающаяся прямая из открытой точки (2, 2)), найдите (59) $\lim_{x\to -2^-} f$; (60) $\lim_{x\to -2^+} f$; (61) $\lim_{x\to -2} f$; (62) $\lim_{x\to 2^-} f$; (63) $\lim_{x\to 2^+} f$; (64) $\lim_{x\to 2} f$.
[Источник: OpenStax §2.2, упр. 59–64]

Решение. (59) 0. (60) 2. (61) $0 \neq 2$: не существует. (62) −2. (63) 2. (64) $-2 \neq 2$: не существует. Оба стыка — настоящие скачки: никакое усреднение не исправит неравные односторонние пределы.

5 Неделя 4 — Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (Math I)

Неделя 4 — ключевая неделя перед повторением к Test 1: она превращает предельный аппарат недели 3 в рабочий инструментарий. Обязательное чтение — OpenStax §2.3 (Законы пределов), а конспект недели 4 проф. Неофотистоса обобщает общие свойства пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотическую эквивалентность и символы Ландау O и o. Эта часть перечисляет каждое уравнение из обоих источников, а затем решает каждое упражнение набора §2.3 (пункты 83–130) и каждый разобранный вопрос конспекта.

5.1 Каталог формул недели 4

5.1.1 Общие свойства пределов (конспект недели 4)

$\lim_{x\to a} f(x) = L$: $f(x)$ сколь угодно близок к L при x, близком к a ($x \neq a$); (78) $\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L$ (двусторонний критерий), (79) предел, когда он существует, единственен.

5.1.2 Законы пределов (теорема 2.5 OpenStax)

Если $\lim_{x\to a} f(x) = L$ и $\lim_{x\to a} g(x) = M$ (оба существуют) и c — константа, то: Сумма: $\lim_{x\to a}[f(x) + g(x)] = L + M$; Разность: $\lim_{x\to a}[f(x) - g(x)] = L - M$; (80) Постоянный множитель: $\lim_{x\to a} c\,f(x) = cL$; Произведение: $\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = LM$; (81)

$$\text{Степень: } \lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n \ (n\in N);\ (82)$$

Частное: lim (M≠ 0); Степень: lim (82) x→a M

$$p_n = sqrt(n)$$

Корень: lim f (x) = L (n нечётно: любые L; n чётно: L ≥ 0); (83) x→a Базовые: $\lim_{x\to a} x = a$, $\lim_{x\to a} c = c$. (84)

$$\lim_{x\to a} p(x) = p(a)\ (85)$$

Многочлены/рациональные: $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$, lim q(a) (q(a)≠ 0). (85) x→a Если f (x) = g(x) при всех x≠ a вблизи a, то $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x)$ — «лицензия» на сокращение множителей перед подстановкой.

5.1.3 Теорема о двух милиционерах (теорема 2.7 OpenStax)

f (x) ≤ g(x) ≤ h(x) вблизи a (x≠ a), $\lim_{x\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} h(x) \Rightarrow \lim_{x\to a} g(x) = L$. (86)

5.1.4 Стандартные пределы и выводимые тригонометрические пределы

(конспект недели 4)

$$\lim_{x\to 0} (e^x - 1)/x = 1,\ \lim_{x\to 0} (\sin x)/x = 1,\ \lim_{x\to 0} (1 - \cos x)/x^2 = 1,\ \lim_{x\to 0} (\ln(1 + x))/x = 1,$$
$$\lim_{x\to 0} x^n e^x = 0\ (n \in N),\ \lim_{x\to 0} (1 + x)^{1/x} = e,\ (87)$$

sin x 1 − cos x = 1 lim = 1, lim 2, lim = 1, (87)

$$lim\ x\to 0\ (e^x - 1)/x = 1,\ lim\ x\to 0\ sin\ x/x = 1,\ lim\ x\to 0\ (1 - cos\ x)/x^2 = 1/2,\ lim\ x\to 0\ ln(1 + x)/x = 1,$$
$$lim\ x\to 0\ (1 + x)\text{^}(1/x) = e,\ lim\ x\to 0\ x^n/e^x = 0\ (n \in N).\ (87)$$

ln(1 + x) x^n

$$\lim_{x\to 0} (1 + x)^{1/x} = e,\ (88)$$

lim = 1, lim lim e_x = 0 (n ∈ N). (88)

$$lim\ x\to 0\ (sin\ x)/x = 1,\ lim\ x\to 0\ (1 - cos\ x)/x^2 = 1,\ lim\ x\to 0\ (e^x - 1)/x = 1,\ lim\ x\to 0\ ln(1 + x)/x = 1,$$
$$lim\ x\to 0\ (1 + x)^{1/x} = e,\ lim\ x\to \infty\ x^n/e^x = 0\ (n \in N).\ (88)$$

Углы в тригонометрических пределах должны быть в радианах. Приспособление (87) заменой, например sin 5x sin 5x sin θ 1 − cos θ lim = 5 lim = 5, lim = 1 ⇒ lim = 0 (сопряжённое). x→0 x x→0 5x θ→0 θ θ→0 θ (89)

5.1.5 Неопределённости (конспект недели 4)

0 ∞

$$0\cdot\infty,\ \infty-\infty,\ 0^0,\ 1\text{^}\infty,\ \infty^0$$

(90) Слово «неопределённость» не означает, что предел не существует; оно означает, что требуется дополнительный анализ. Одна и та же начальная форма может разрешиться по-разному:

$$lim\ (x\to\infty)\ x/x^2,\ lim\ (x\to\infty)\ x^2/x,\ lim\ (x\to\infty)\ x/x\ (90)$$

lim x = 1, lim x = 0, lim x_2 не существует (конечного нет), (91)

$$lim\ (x\to 0)\ (sin\ x)/x = 1,\ lim\ (x\to 0)\ (1 - cos\ x)/x = 0,\ lim\ (x\to 0)\ (sin\ (1/x))\ не\ существует$$
$$(конечного\ нет),\ (91)$$

тогда как $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$ после разложения на множители. Инструменты разрешения: разложение на множители, рационализация, стандартные пределы, асимптотическая эквивалентность, замена переменной, алгебраическая перегруппировка, теорема о двух милиционерах, разложения Тейлора и (позднее) правило Лопиталя.

5.1.6 Асимптотическая эквивалентность (конспект недели 4)

f (x)

$$f(x) \sim g(x)\ (x \to a) \iff \lim_{x\to a} f(x)/g(x) = 1,\ (92)\ f(x) \sim g(x) \iff f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x)),\ \varepsilon(x) \to 0,$$
$$(93)\ f \sim g \iff f = g + o(g).\ (94)$$

$$x^2/2,\ 1 - \cos x \sim x^2/2,\ e^x - 1 \sim x,\ (95)$$

При x → 0 : sin x ~ x, tan x ~ x, 2, (95)

$$(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x\ (96)$$

ln(1 + x) ~ x, (α константа). (96) sin(0.01) Численно ≈ 0.999983 иллюстрирует «близко, но не равно». На 0.01 бесконечности доминирует член высшей степени:

$$(2x^3 + x)/(5x^2 - 1) \sim (2x^3)/(5x^2) = (2/5)x\ (x \to \infty),\ (97)$$

Эквивалентности можно умножать и делить, но не добавлять в общем случае.

5.1.7 Символы Ландау: большое Ои малое o(конспект недели 4)

$$\lim (|f(x)|)/(|g(x)|)(|f(x)|)/(|g(x)|)\ f(x) = O\,g(x)\ (x \to a) \iff \text{остаётся ограниченной вблизи } a,\ (98)\ \lim (f(x))/(\lim a\, g(x))(f(x))/(\lim a\, g(x))\ f(x) = o\,g(x)\ (x \to a) \iff \lim_{x\to} = 0,$$
$$(99)\ f = o(g) \Longrightarrow f = O(g);\ f = O(g) \not\Longleftrightarrow f = o(g).\ (100)\ x2 = o(x),\ x3 = o(x2)$$

(x → 0); (101)

$$x = o(x^2),\ x^{10} = o(e^x)\ (x \to \infty).\ (102)$$

(x →∞). (102)

$$3x = O(x) \text{ но } 3x \neq o(x)\ (x \to 0) \text{ поскольку } (3x)/x = 3.\ (103)\ x^2/2\ e^x = 1 + x + o(x);\ e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2).\ \sin x = x + o(x)\ (x \to 0);\ (104)$$

sin x = x + o(x) (x → 0); (104)

$$2x^2 + 3x + 1 = 2x^2 + O(x)\ (104)$$

(x →∞). (105) Словами: большое O означает, что f имеет не выше порядок величины g; малое o означает, что f становится пренебрежимой по сравнению с g. Осторожно: f = O(g) не уравнение в обычном смысле — O(g) обозначает целый класс функций.

5.2 OpenStax §2.3, контрольные задачи 2.11–2.20 — вопросы и полные решения

1. С помощью законов пределов вычислите $\lim_{x\to -3}(2x - 1)\sqrt{x + 4}$, указывая закон на каждом шаге.

[Источник: OpenStax §2.3, контрольная 2.11]

Решение. Оба предела множителей существуют, поэтому применим закон произведения: lim(2x−1) = 2(−3)−1 = −7 (сумма, разность, базовые

пределы); lim √x + 4 = √−3 + 4 = 1 (закон корня). Произведение: −7 · 1 = −7.

2. Вычислите $\lim_{x\to -2}(3x^3 - 2x + 7)$.

[Источник: Контрольная 2.12]

Решение. Прямая подстановка оправдана (85): 3(−8) − 2(−2)+7 = −24+4+7 = −13.

3. Вычислите $\lim_{x\to -3} \frac{x^2+4x+3}{(x^2-9)}$.

[Источник: Контрольная 2.13]

Решение. Форма 0/0. Раскладываем оба: $\frac{(x+1)(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{x+1}{x-3}$ при $x \neq -3$. Предел: $\frac{-1}{-3-3} = \frac{-1}{-6} = \frac{1}{3}$.

sqrt(x^2 - 1 - 2)

4. Вычислите $\lim_{x\to 5}$. x−5

[Источник: Контрольная 2.14]

Решение. Форма 0/0. Умножаем на сопряжённое √x − 1 + 2:

sqrt((x - 1) - 4)/(x - 5) = 1/sqrt((x - 5)(x - 1 + 2)) = 1/sqrt(x - 1 + 2) (x ≠ 5)

значит предел $\frac{1}{4+2} = \frac{1}{4}$. √

lim_{x→5} (x−5)

5. Вычислите $\lim_{x\to -3}$ x+3·

[Источник: Контрольная 2.15]

Решение. Упрощаем сложную дробь: $\frac{1}{x+2} + 1 = \frac{x+3}{x+2}$, поэтому выражение равно $\frac{x+3}{(x+2)(x+3)} = \frac{1}{x+2}$ при $x \neq -3$. Предел: $\frac{1}{-3+2} = -1$. □ □

6. Вычислите $\lim_{x\to 3}$ x− $\frac{1}{3} - \frac{4}{}$.

1/(x − 3) − 1/(x + 1)

[Источник: Контрольная 2.16]

Решение. Раскладываем $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$ и приводим:

1/(x − 3) − 4/((x − 3)(x + 1)) = ((x + 1) − 4)/((x − 3)(x + 1)) = (x − 3)/((x − 3)(x + 1)) = 1/(x + 1) (x ≠ 3),

значит предел $\frac{1}{4}$. (

x^2 - x ≤ 3

7. Кусочная контрольная: f (x) = x > 3; вычислите односторонние x + 4 пределы в стыке.

[Источник: Контрольная 2.17]

Решение. Слева параболическая ветвь даёт $\lim_{x\to 3^-} f(x) = 9$; справа прямая даёт $\lim_{x\to 3^+}(x + 4) = 7$. Неравны, значит $\lim_{x\to 3} f(x)$ не существует.

8. Вычислите $\lim_{x\to 1} \frac{x^2}{(x-1)}$ (метод примера 2.23).

[Источник: Контрольная 2.18]

Решение. Числитель → 3 (ненулевой), знаменатель → 0^+ с обеих сторон (квадрат), поэтому отношение → +∞: бесконечный предел, и x = 1 —

вертикальная асимптота.

9. С помощью теоремы о двух милиционерах вычислите $\lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x}$.
[Источник: Контрольная 2.19]

Решение. Так как $-1 \le \sin\frac{1}{x} \le 1$, умножение на $x^2 \ge 0$ даёт $-x^2 \le x^2 \sin\frac{1}{x} \le x^2$. Обе оценки $\to 0$; по (86) предел равен 0.

10. Вычислите $\lim_{\theta\to 0} \frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}$.
[Источник: Контрольная 2.20]

Решение. Делим числитель и знаменатель на θ (законно, так как внутри предела $\theta \neq 0$): $\frac{1-\cos\theta}{\theta} \Big/ \frac{\sin\theta}{\theta} = \frac{1-\cos\theta}{\theta}\cdot\frac{\theta}{\sin\theta}$. Используя $\frac{1-\cos\theta}{\theta} \to 0$ (пример 2.25) и $\frac{\sin\theta}{\theta} \to 1$ (стандартный предел).

$$(1 - \cos\theta)/(a\,\sin\theta) = 0,\ 1$$

5.3 OpenStax §2.3, упражнения 83–130 — вопросы и полные решения

5.3.1 Использование законов пределов (83–86)

1. $\lim_{x\to 0}(4x^2 - 2x + 3)$.
[Источник: §2.3, упр. 83]

Решение. Подстановка по (85): $4(0)^2 - 2(0) + 3 = 3$.

2. $\lim_{x\to 1} \frac{x^3+3x^2+5}{4-7x}$.
[Источник: §2.3, упр. 84]

Решение. Знаменатель при 1 равен $-3 \neq 0$, поэтому закон частного и подстановка дают $\frac{1+3+5}{4-7} = \frac{9}{-3} = -3$. $-3\sqrt{}$

$$lim_{x\to 9}\, sqrt(x^2 - 6x + 3).$$

3. $\lim_{x\to -2}$
[Источник: §2.3, упр. 85]

Решение. Подкоренное выражение непрерывно при -2 и положительно там; закон корня: $\sqrt{4 + 12 + 3} = \sqrt{19}$.

4. $\lim_{x\to -1}(9x + 1)^2$.
[Источник: §2.3, упр. 86]

Решение. Закон степени, затем подстановка: $(9(-1) + 1)^2 = (-8)^2 = 64$.

5.3.2 Прямая подстановка (87–92)

1. $\lim_{x\to 7} x^2$.
[Источник: §2.3, упр. 87]

Решение. 49.

2. $\lim_{x\to -2}(4x^2 - 1)$.
[Источник: §2.3, упр. 88]

Решение. $4(4) - 1 = 15$.

3. $\lim_{x\to 0} \frac{1}{1+\sin x}$.
[Источник: §2.3, упр. 89]

Решение. Знаменатель $1 + \sin 0 = 1 \neq 0$: закон частного даёт $\frac{1}{1} = 1$.

4. $\lim_{x\to 2} e^{2x-x^2}$.
[Источник: §2.3, упр. 90]

Решение. Показатель: $2(2) - 4 = 0$; $e^0 = 1$.

5. $\lim_{x\to 1} \frac{2+7^{x}}{x+6}$.
[Источник: §2.3, упр. 91]

Решение. $\frac{2+7}{1+6} = 9_7$.

6. $\lim_{x\to 3} \ln e^{3x}$.
[Источник: §2.3, упр. 92]

Решение. $\ln e^{3x} = 3x$ тождественно (логарифм и экспонента взаимно обратны), поэтому предел $3 \cdot 3 = 9$.

5.3.3 Неопределённость 0/0(93–102)

1. $\lim_{x\to 4} \frac{x^2-16}{x-4}$.
[Источник: §2.3, упр. 93]

Решение. Форма 0/0. Раскладываем: $\frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x + 4$ при $x \neq 4$; предел = 8.

2. $\lim_{x\to 2} \frac{x^{x}-2}{x^{2}-2^{x}}$.
[Источник: §2.3, упр. 94]

Решение. Раскладываем знаменатель: $\frac{x-2}{x(x-2)} = 1_x$ при $x \neq 2$; предел = 1_2.

3. $\lim_{x\to 62} \frac{3x-18}{x-12}$.
[Источник: §2.3, упр. 95]

Решение. $\frac{3(x-6)}{2(x-6)} = 3_2$ при $x \neq 6$; предел = 3_2.

4. $\lim_{h\to 0} \frac{((1+h)^2-1)/h}{h}$.
[Источник: §2.3, упр. 96]

Решение. $\frac{1+2h+h2-1}{h} = \frac{h(2+h)}{h} = 2 + h$; предел = 2 (это производная x^2 при 1).

5. $\lim_{t\to 9} \frac{t-9}{\sqrt{t}-3}$. √
[Источник: §2.3, упр. 97]

Решение. Форма 0/0. Умножаем на сопряжённое знаменателя: √ √

$$\lim_{t\to 9} (t-9)/(\sqrt{t}-3) = \lim_{t\to 9} (t-9)(\sqrt{t}+3)/((\sqrt{t}-3)(\sqrt{t}+3)) = \lim_{t\to 9} (t-9)(\sqrt{t}+3)/(t-9) = \lim_{t\to 9} (\sqrt{t}+3) = 6 \ (t\neq 9)$$

значит предел 9 + 3 = 6.

$$a+\frac{1}{h}-\frac{1}{}$$

6. $\lim_{h\to 0}$ a, где a — ненулевая действительная константа. h
[Источник: §2.3, упр. 98]

Решение. Приводим числитель: $a-(a+h) = -h$, -1

$$\lim_{h\to 0} (a^{a+h} - a^a)/h, \text{ где } a \text{ — ненулевая действительная константа.}$$

Предел: $-\frac{1}{a^2}$ (производная 1/x при a).

7. $\lim_{\theta\to\pi} \frac{\sin\theta}{\tan\theta}$.
[Источник: §2.3, упр. 99]

Решение. При $\theta = \pi$ вблизи π: $\frac{\sin\theta}{\tan\theta} = \sin\theta \cdot \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cos\theta$ (сокращение законно, так как там $\sin\theta = 0$). Предел: $\cos\pi = -1$.

8. $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x^2-1}$.
[Источник: §2.3, упр. 100]

Решение. Раскладываем оба: $\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{} = x^2+x+1$; предел $= 3$.

$$(x-1)(x+1)/(x+1)$$

9. $\lim_{x\to 1/2} \frac{2x^2+3x-2}{}$. $2x-1$
[Источник: §2.3, упр. 101]

Решение. $2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)(x + 2)$; сокращаем до $x + 2$; предел $= \frac{1}{2} + 2 = 5/2$.

$$sqrt(x + 4) - 1$$

10. $\lim_{x\to -3}$. $x+3$

$$sqrt(x + 4 + 1)$$

[Источник: §2.3, упр. 102]

Решение. Сопряжённое: умножаем на $\sqrt{x+4}+1$:

$$((x + 4) - 1)/sqrt(x + 4 + 1) = 1/((x + 3)(x + 4 + 1)),\ (x \neq -3);$$

предел $= \frac{1}{1+1} = 1/2$.

5.3.4 Формы K/0: односторонние бесконечные пределы (103–106)

1. $\lim_{x\to -2^-} \frac{2x^2+7x-4}{}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 103]

Решение. Раскладываем: числитель $= (2x-1)(x+4)$, знаменатель $= (x+2)(x-1)$. При $x = -2$ числитель равен $(-5)(2) = -10 \neq 0$, тогда как знаменатель $\to 0$: форма K/0. Знак вблизи -2: возьмём $x = -2.1$: $(x + 2) < 0$, $(x - 1) < 0$, значит знаменатель положителен; числитель около $-10 < 0$. Отношение $\to -\infty$.

2. $\lim_{x\to -2^+} \frac{2x^2+7x-4}{}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 104]

Решение. Тот же числитель; теперь $(x + 2) > 0$, $(x - 1) < 0$: знаменатель отрицателен. Отношение $\to +\infty$.

3. $\lim_{x\to 1^-} \frac{2x^2+7x-4}{}$

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 105]

Решение. Числитель при 1: (1)(5) = 5 > 0. При x → 1⁻: (x + 2) > 0, (x − 1) < 0, знаменатель отрицателен: отношение →−∞.

4. $\lim_{x\to 1^+} \frac{2x^2+7x-4}{(x+2)/(x-2)}$

[Источник: §2.3, упр. 106]

Решение. Знаменатель положителен справа от 1: отношение → +∞. (Двусторонние пределы при −2 и при 1 оба не существуют; x = −2 и x = 1 — вертикальные асимптоты.)

5.3.5 Законы пределов с заданными пределами (107–114)

На протяжении всего: $\lim_{x\to 6} f(x) = 4$, $\lim_{x\to 6} g(x) = 9$, $\lim_{x\to 6} h(x) = 6$.

1. $\lim_{x\to 6} 2f(x)\, g(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 107]

Решение. Произведение, затем постоянный множитель: 2 · 4 · 9 = 72.

2. $\lim_{x\to 6} f(x)/g(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 108]

Решение. Закон частного: $\frac{9}{-1} = 2$.

3. $\lim_{x\to 6} f(x) + \frac{1}{3} g(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 109]

Решение. Сумма и постоянный множитель: $4 + \frac{9}{3} = 7$. □ □₃.

4. $\lim_{x\to 6} h(x)$

[Источник: §2.3, упр. 110]

Решение. Закон степени: $6^3 = 216$. p

5. $\lim_{x\to 6} g(x) - f(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 111]

Решение. Разность, затем корень: √9 − 4 = √ 5.

6. $\lim_{x\to 6} x\, h(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 112]

Решение. Закон произведения с lim x = 6: 6 · 6 = 36.

7. $\lim_{x\to 6}[(x + 1) f(x)]$.

[Источник: §2.3, упр. 113]

Решение. (6 + 1) · 4 = 28. □ □

8. $\lim_{x\to 6} f(x)\, g(x) - h(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 114]

Решение. 4 · 9 − 6 = 30.

5.3.6 Кусочные функции и пределы по графикам (115–125)

(

$$x^2 \le 3$$

1. f (x) = x > 3: найдите a. $\lim_{x\to 3^-}$ f, b. $\lim_{x\to 3^+}$ f. x + 4

[Источник: §2.3, упр. 115]

Решение. a. Параболическая ветвь: 9. b. Линейная ветвь: 7. (Двусторонний предел НЕ существует.) (

$$(x^3 - 1)/x \le 0$$

2. g(x) = x > 0: найдите a. $\lim_{x\to 0^-}$ g, b. $\lim_{x\to 0^+}$ g. 1

$$0^3 - 1 = -1.$$

[Источник: §2.3, упр. 116]

Решение. a. Кубическая ветвь: b. Постоянная ветвь: 1. (Двусторонний НЕ существует.)

(

$$x^2 - 2x + 1,\ x < 2$$

3. h(x) = x ≥ 2: найдите a. $\lim_{x\to 2^-}$ h, b. $\lim_{x\to 2^+}$ h. 3 − x

[Источник: §2.3, упр. 117]

Решение. a. 4 − 4 + 1 = 1. b. 3 − 2 = 1. Обе стороны согласованы: $\lim_{x\to 2}$ h(x) = 1 = h(2) — непрерывна там, несмотря на кусочное определение.

4. Пусть f и g — два изображённые функции (V-образная f (x) = |x +2|; кусочная g с линейной левой ветвью g(x) = −x − 6 и криволинейной правой ветвью), вычислите $\lim_{x\to -3^+}$(f (x) + g(x)).

[Источник: §2.3, упр. 118]

Решение. С графика: f (−3) = |−3+2| = 1 и на криволинейной ветви g(-3^+) = 1. Закон суммы: 1 + 1 = 2.

5. $\lim_{x\to -3^-}$ □ □

$$f(-3) - 3g(-3^-) = 1 - 3(-1) =$$

[Источник: §2.3, упр. 119]

Решение. Слева линейная ветвь даёт g(-3^-) = −(−3) − 6 = −3... читая стык с графика, значение левой ветви при −3 равно −1; берём график-значение g(-3^-) = −1: f (−3) − 3g(-3^-) = 1 − 3(−1) = 4.

$$\lim_{x\to -3^-} (f(x) - 3g(x))$$

6. $\lim_{x\to 0}$. 3

[Источник: §2.3, упр. 120]

Решение. f (0) = |2| = 2; g(0) = −2 (кривая проходит через (0, −2)). Произведение и частное: $\frac{2\cdot(-2)}{3} = -\frac{4}{3}$. 3

$$7.\ \lim_{x\to 3} (2+g(x))$$

7. $\lim_{x\to -3}$ f(x)·

$$(2+g)/(-3-2) + (-1)/(2+1)$$

[Источник: §2.3, упр. 121]

Решение. Слева: $\lim_{x\to -3}\ f(x) = 1$; справа: $\lim_{x\to -3}\ f(x) = 3$. Односторонние

$$f(-3) = 1/2$$

пределы различны, значит двусторонний предел не существует. □ □$_2$.

8. $\lim_{x\to 1} f(x)$

[Источник: §2.3, упр. 122]

Решение. f (1) = |3| = 3; закон степени: 9.

$$P_3 = (1)/(3);\ \text{каноническая форма: } 3.$$

9. $\lim_{x\to 1} f(x) - g(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 123]

Решение. С графика, g(1) = −5 и f (1) = 3: разность 8; кубический корень: $\sqrt[3]{8} = 2$.

10. $\lim_{x\to -7} x\, g(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 124]

Решение. При x = −7 линейная ветвь даёт g(−7) = −(−7) − 6 = 1; произведение: (−7)(1) = −7.

11. $\lim_{x\to -9}[x f(x) + 2 g(x)]$.

[Источник: §2.3, упр. 125]

Решение. f (−9) = | − 7| = 7; g(−9) = 9 − 6 = 3; (−9)(7) + 2(3) = −63 + 6 = −57.

5.3.7 Теорема о двух милиционерах и приложения (126–130)

T Верно или неверно: если $2x-1 \le g(x) \le x^2-2x+3$ вблизи x = 2, то $\lim_{x\to 2} g(x) = 0$.

[Источник: §2.3, упр. 126]

Решение. Неверно. Обе оценки при x = 2 равны 2(2)−1 = 3 = 4−4+3, поэтому по теореме о двух милиционерах $\lim_{x\to 2} g(x) = 3$, а не 0. (Теорема даёт ровно общий предел оценок.) T $\lim_{\theta\to 0} \theta^2 \cos^{1}{\theta}$.

[Источник: §2.3, упр. 127]

Решение. $-1 \le \cos\frac{1}{\theta} \le 1$ даёт $-\theta^2 \le \theta^2 \cos\frac{1}{\theta} \le \theta^2$; обе оценки → 0; сжатие: предел = 0. (0, x рационально

1. $\lim_{x\to 0} f(x)$, где f (x) = x иррационально.

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$$

[Источник: §2.3, упр. 128]

Решение. Для всех x: $0 \le f(x) \le x^2$ (рациональное x даёт 0; иррациональное x даёт $x^2 \ge 0$). Поскольку 0 → 0 и x^2 → 0, теорема о двух милиционерах заставляет $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ — даже при том, что f разрывна дикая образом в каждой точке x = 0. $^{q}\ 10^{-19}$; вычислите $\lim_{r\to 0}+$ E(r) и T Закон Кулона: E(r) = при q =

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

интерпретируйте; почему справа?

[Источник: §2.3, упр. 129]

Решение. Числитель — положительная константа; при $r \to 0^+$ знаменатель $\to 0^+$, значит $E(r) \to +\infty$: величина поля растёт неограниченно, когда пробная точка приближается к заряду. Только $r \to 0^+$ имеет смысл, потому что r — расстояние и не может быть отрицательным (и $r = 0$ — само местоположение заряда). Т Плотность $\rho = m/V$ даёт $V(\rho) = \frac{m}{\rho}$; при $m = 8$ кг вычислите $\lim_{\rho\to 0^+} V(\rho)$ и объясните физический смысл.

[Источник: §2.3, упр. 130]

$\frac{8}{\rho}$; при $\rho \to 0^+$ объём $\to +\infty$:

Решение. $V(\rho)$ = объект фиксированной массы, но исчезающей плотности должен занимать неограниченный объём (формальное высказывание «идеального газа, истончающегося»). Приближение справа — единственный физический вариант, так как плотность положительна.

5.4 Разобранные примеры конспекта недели 4 — вопросы и полные решения

1. Покажите, что $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ имеет форму 0/0, и вычислите его; сравните с $\lim_{x\to 0} x$, $\lim_{x\to 0} x^2$, $\lim_{x\to 0} x^{x^2}$.

[Источник: Конспект недели 4, неопределённости]

Решение. Подстановка $x = 1$ даёт $\frac{0}{0}$ — неопределённость. Раскладывая: $(x-1)(x+1) = x + 1$ при $x \neq 1$, значит предел 2. Три сравнения разрешают

$$\lim_{x\to 1} (x^2-1)/(x-1),\ \lim_{x\to 0} x^x,\ \lim_{x\to 0} x^2,\ \lim_{x\to 0} x^{x^2}$$

ту же форму 0/0 в три разных исхода: $= 1 \to 1$; $= x \to 0$; $=$

$$\lim_{x\to 1} (x^2-1)/(x-1)$$

$\frac{1}{x} \to \pm\infty$ (конечного двустороннего предела нет). Именно поэтому 0/0 не несёт автоматического значения: исход зависит от того, как числитель и знаменатель приближаются к нулю.

2. Используя стандартный предел $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, вычислите $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{5x}$.

[Источник: Конспект недели 4, стандартные пределы]

Решение. Замена $u = 5x$ (так $u \to 0$ при $x \to 0$): $\frac{\sin 5x}{5x} = 5 \cdot \frac{\sin 5x}{5x} = 5 \cdot \frac{\sin u}{u} \to 5 \cdot 1 = 5$.

3. Используя асимптотическую эквивалентность, вычислите $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{5x}$ и $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$.

$$\sin 3x \sim 3x$$

[Источник: Конспект недели 4, асимптотика]

Решение. Поскольку $\sin 3x \sim 3x$ при $x \to 0$, $\frac{\sin 3x}{5x} \sim \frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}$, значит предел $\frac{3}{5}$. Поскольку $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, $\frac{1-\cos x}{x^2} \sim \frac{x^2/2}{x^2} = \frac{1}{2}$, значит предел $\frac{1}{2}$ — воспроизводим

$$\lim_{x\to 0} (\sin^3 x)/(5x) = 1/5 \quad (16)$$

стандартный предел (87) через эквивалентность.

4. Покажите, что $3x^2 + 5x - 1 \sim 3x^2$ при $x \to \infty$, и вычислите $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^3+x}{5x^2-1}$ через эквивалентности.

[Источник: Конспект недели 4, эквивалентность на бесконечности]

Решение. $\frac{3x^2+5x-1}{} = 1 + \frac{5}{}\frac{1}{}$

$$\lim_{x\to\infty} (3x^2 + 5x - 1)/(3x^2) = 1 + 0 - 0 = 1, \text{ эквивалентность установлена:}$$

член высшей степени управляет долгосрочным поведением. Тогда $\frac{2x^3+x}{}$

$$\lim_{x\to\infty} (x^3+x)/(3x^2-1)$$

$\frac{2}{5}\frac{x}{x}\frac{3}{2} = 2_5$ x, что → +∞; точнее, отношение исходной дроби к 2_5 x стремится к 1.

5. Покажите, что sin x = O(x) при x → 0, и что 3x = O(x), но 3x′ = o(x).

[Источник: Конспект недели 4, символы Ландау]

Решение. Неравенство | sin x| ≤ |x| верно для всех действительных x (стандартный геометрический факт), что в точности означает

$$|\sin x| \le 3|x|$$

ограниченность $_{|x|}$: sin x = O(x). Для 3x: = 3 ограничено, значит |x| 3x = O(x); но $\frac{3}{x}\frac{x}{}$ = 3′→ 0, поэтому 3x′ = o(x). Это нагляднейшая иллюстрация различия O и o: большое O допускает любое ограниченное отношение, малое o требует обращения отношения в нуль.

6. Проверьте $x^2 = o(x)$ при x → 0 и $x = o(x^2)$, $x^{10} = o(e^x)$ при $x \to \infty$.

$$x^2 - 2x + x = o(x) \text{ вблизи нуля.}$$

[Источник: Конспект недели 4, символы Ландау]

Решение. = x → 0: На бесконечности =

$$x^2 = o(x) \text{ при } x \to 0. (16)$$

^{1} o(x^2); ^{x10} 0 по стандартному пределу $\lim_{x\to\infty}$ ^{xn} → 0: x = и → = x e^x e^x 0 (88): экспоненциальный рост в конце концов доминирует над любой фиксированной степенью.

7. Запишите $\sin x \sim x$ и $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ на языке малого o. Почему f (x) = O(g(x)) не обычное уравнение?

[Источник: Конспект недели 4, соотношения]

Решение. По (94), f ~ g тогда и только тогда, когда f = g + o(g): значит sin x ~ x переписывается как sin x = x + o(x) — ошибка пренебрежима по сравнению с x. Для экспоненты $e^x = 1 + x + o(x)$ верно, потому что $^{ex-1-x}$ → 0, x а сохранение ещё одного члена даёт $e^x = 1+x+ \frac{x^2}{2} +o(x^2)$. Наконец, f = O(g) не уравнение, потому что O(g) обозначает целый класс функций, ограниченных постоянными кратными g; запись $2x^2 +3x +1 = 2x^2 + O(x)$ означает в точности, что остаток 3x + 1 растёт не быстрее постоянного кратного x.

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями

6.1 OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены

1. Для каждой пары точек найдите наклон прямой через них и скажите, возрастает прямая, убывает, горизонтальна или вертикальна: (59) (−2, 4) и (1, 1); (61) (3, 5) и (−1, 2); (63) (2, 3) и (5, 7); (65) (2, 4) и (1, 4); (66) (1, 4) и (1, 0).

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 59–66]

Решение. Наклон $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. (59) $m = \frac{1-4}{-1-3} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$: возрастает. (61) $m = \frac{2-5}{1+2} = -1$: убывает. (63) $m = \frac{7-3}{5-2} = \frac{4}{3}$: возрастает. (65) $m = \frac{4-4}{1-2} = 0$: горизонтальна. (66) $\Delta x = 0$: вертикальна, наклон не определён.

2. Запишите уравнение в форме наклон-сдвиг: (67) наклон −6, через (1, 3); (70) наклон $\frac{2}{5}$, точка пересечения с x равна 8; (71) через (2, 1) и (−2, −1); (73) пересечения: x в 5 и y в −3.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 67–73]

Решение. (67) $y - 3 = -6(x - 1) \Rightarrow y = -6x + 9$. (70) пересечение с x в 8 означает точку (8, 0): $y - 0 = \frac{2}{5}(x - 8) \Rightarrow y = \frac{2}{5}x - \frac{16}{5}$. (71) $m = \frac{1-(-1)}{2-(-2)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x$. (73) через (5, 0) и (0, −3): $m = \frac{0-(-3)}{5-0} = \frac{3}{5}$; $y = \frac{3}{5}x - 3$.

3. (75–76) Для каждого линейного уравнения укажите наклон m и сдвиг b: $y = 2x - 3$; $y = -\frac{1}{7}x + 1$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 75–76]

Решение. (75) $m = 2$, $b = -3$. (76) $m = -\frac{1}{7}$, $b = 1$.

4. (81–82) Перепишите с наклоном и сдвигом: $2x + 3y = 6$; $6x - 5y + 15 = 0$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 81–82]

Решение. (81) $y = 2 - \frac{2}{3}x$: $m = -\frac{2}{3}$, $b = 2$. (82) $y = \frac{6}{5}x + 3$: $m = \frac{6}{5}$, $b = 3$.

5. (83–86) Для каждого многочлена: степень; нули; сдвиг по y; поведение на концах; чётность. a. $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$; c. $f(x) = x^3 + 3x^2 - x - 3$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 83–86]

Решение. a. Степень 2; $2x^2 - 3x - 5 = (2x-5)(x+1)$: нули $\frac{5}{2}$ и -1; сдвиг -5; ветви вверх (старший коэффициент $2 > 0$), значит $f \to +\infty$ на обоих концах; не чётная и не нечётная (из-за нечётного члена $-3x$ и константы). c. Степень 3; проба $x = -1$: $-1 + 3 + 1 - 3 = 0$, значит $(x + 1)$ — множитель: $x^3 + 3x^2 - x - 3 = (x + 1)(x^2 - 1) = (x + 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)(x + 1)^2$: нули 1 (простой) и -1 (двойной); сдвиг -3; куб со старшим коэффициентом положительным: $f \to +\infty$ при $x \to +\infty$, $f \to -\infty$ при $x \to -\infty$; не чётная и не нечётная.

6. (88–91) Опишите график g исходя из базового графика: (88) $g(x) = x^2 - 1$; (89) $g(x) = (x + 3)^2 + 1$; (90) $g(x) = \sqrt{x} + 2$; (91) $g(x) = -\sqrt{x} - 1$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 88–91]

Решение. (88) Парабола $y = x^2$, сдвинутая вниз на 1. (89) Парабола, сдвинутая влево на 3 и вверх на 1 (вершина (−3, 1)). (90) График корня, сдвинутый влево на 2 (область [−2, ∞)). (91) График корня, отражённый относительно оси x и сдвинутый вниз на 1 (область [0, ∞), значения ≤−1). (

$$f(x) = \{4x + 3,\ x \le 0;\ (9)\}$$

7. (94) f (x) = x > 0: вычислите f (−3), f (0), f (2); изобразите.

$$-x + 1$$

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 94]

Решение. f (−3) = 4(−3) + 3 = −9 (левая ветвь); f (0) = 3; f (2) = −2 + 1 = −1 (правая ветвь). График: возрастающая прямая до (0, 3), затем убывающая прямая из открытой точки (0, 1) — скачкообразный разрыв при 0. (

$$f(x) = (x-3)/(x-2),\ x \ne 2$$

8. (97) g(x) = x = 2: вычислите g(0), g(−4), g(2). 4,

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 97]

Решение. $g(0) = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$; $g(-4) = \frac{3}{-6} = -\frac{1}{2}$; g(2) = 4 по специальному определению (формула там не определена — именно поэтому дано кусочное значение). $\sqrt[3]{x}$ —

9. Верно или неверно (98–103): (98) f (x) = $\frac{4x+1}{7x-2}$ трансцендентна; (99) g(x) = нечётная корневая функция; (100) логарифмическая функция алгебраична; (101) f (x) = x^b с действительной константой b — экспоненциальная функция; (102) область определения корня чётной степени — все действительные числа; (103) компания купила оборудование за $20,500, через 3 года стоит $12,300 — найдите V (t) и интерпретируйте.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 98–103]

Решение. (98) Неверно: отношение многочленов рационально, значит алгебраично, а не трансцендентно. (99) Верно: кубические корни определены для всех действительных и функция нечётна. (100) Неверно: x^b — степенная функция; логарифмы трансцендентны. (101) Неверно: у экспоненты переменная в показателе, b^x. (102) Неверно: корни чётной степени требуют неотрицательного подкоренного, поэтому область исключает отрицательные (нечётные корни принимают все действительные). (103) Линейная амортизация: $V(t) = 20500 + \frac{12300-20500}{3}t = 20500 - \frac{8200}{3}t \approx 20500 - 2733.33t$. V (0) = 20500 — цена покупки; пересечение с t при $t \approx 7.5$ лет — момент обнуления стоимости; $V(5) = 20500 - \frac{41000}{3} \approx \$6833.3$

6.2 OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены

1. (239–245) Изобразите; укажите область определения, множество значений, горизонтальную асимптоту: a. f (x) = $e^x + 2$; b. f (x) = -2^x; c. f (x) = $1 - 2^{-x}$; d. f (x) = $e^{-x} - 1$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 239–245]

Решение. a. e^x, сдвинутая вверх на 2: область R, значения (2, ∞), асимптота y = 2. b. Отражение относительно оси x: область R, значения (−∞, 0),

асимптота y = 0. c. При x → +∞, $2^{-x} \to 0$, значит f → 1 снизу; при x →−∞, 2^{-x} →∞, значит f →−∞: возрастает, значения (−∞, 1), асимптота y = 1. d. Зеркало e^{x} (затухание вправо): область R, значения (−1, ∞), асимптота y = −1.

2. (246–253) Перепишите в эквивалентной экспоненциальной форме: a. $\log_3 81 = 4$; b. $\log_8 2 = {}^{1}{}_{3}$; c. $\log_5 1 = 0$; d. $\ln 1_{e3} = -3$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 246–253]

Решение. По (39): a. $3^4 = 81$. b. $8^{1/3} = 2$. c. $5^0 = 1$. d. $e^{-3} = {}^{1}{}_{e}3$.

3. (254–262) Перепишите в эквивалентной логарифмической форме: a. $2^3 = 8$;

$$log_{64}\, 4 = 1/3$$

b. $4^{-2} = {}_{16}^{1}$; c. $10^2 = 100$; d. $64 = 4$; f. $9^y = 150$. $_{27}$; e. 3

$$log_{64}\, 4 = 1/3$$

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 254–262]

Решение. a. $\log_2 8 = 3$. b. $\log_{4\ 16} = -2$. c. $\log 100 = 2$. d. $\log_{1/3}$ означает $\log_{64} 4 = {}^{1}{}_{3}$. f. $\log_9 150 = y$.

4. (264–266) Изобразите; укажите область определения, множество значений, вертикальную асимптоту: a. f (x) = 3 + ln x; b. f (x) = ln(x − 1); c. f (x) = ln(−x).

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 264–266]

Решение. a. ln x, сдвинутый вверх на 3: область (0, ∞), значения R, вертикальная асимптота x = 0. b. Сдвиг вправо на 1: область (1, ∞), значения R, асимптота x = 1. c. Отражение относительно оси y: область (−∞, 0), значения R, асимптота x = 0.

3НацеННА R, АСНМIITOTAa zx = 0.

5. (270–275) Раскройте по законам логарифмов: a. $\log x^4$; b. $\log {}^{9a3}{}_{b}$; c. ln a b; d. p $\log_5 125xy^3$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 270–275]

Решение. a. 4 log x. b. log 9 + 3 log a − log b = 2 log 3 + 3 log a − log b. c. ln a + ${}^{1}{}_{3}$ ln b. d. ${}^{1}{}_{5}$ $\log_5(125xy^3) = 1_5\ (3 + \log_5 x + 3 \log_5 y)$.

6. (276–283) Решите точно: a. $5^x = 125$; b. $e^{3x} - 15 = 0$; c. $8^x = 4$; d. $4^{x+1} - 32 = 0$; e. $3^{x/14} = {}_{10}^{1}$; f. $10^x = 7.21$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 276–283]

Решение. a. x = 3 (так как $125 = 5^3$). b. 3x = ln 15, x = ${}^{\ln 15}$ ≈ 0.9027. c. $2^{3x} = 2^2$, 3 x = ${}^{2}{}_{3}$. d. $4^{x+1} = 2^5 \Rightarrow 2^{2x+2} = 2^5 \Rightarrow x = 3$ ${}_{14}^{x}$ ln 3 = − ln 10, x = − ${}^{14\ln 10}{}_{2}$. e. ≈−29.32. f. ln 3 x = log 7.21 ≈ 0.8580.

7. (284–291) Решите точно, если возможно: a. $\log_3 x = 0$; b. $\log_5 x = -2$; c. $\log_3(x+ 5) = 0$; d. $\log_2(2x - 7) = 0$; e. ln √x + 3 = 2; f. $\log_6(x + 9) + \log_6 x = 2$; g. $\log_4(x + 2) - \log_4(x - 1) = 0$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 284–291]

Решение. a. $x = 3^0 = 1$. b. $x = 5^{-2} = {}_{25}^{1}$. c. x + 5 = 3^0 = 1, x = −4; проверяем область x + 5 > 0: 1 > 0 OK, значит x = −4 подходит ($\log_3 1 = 0$). d. 2x − 7 = 1, x = 4. e. √x + 3 = e^2, x = e^4 − 3 ≈ 51.60. f. Объединяем: $\log_6$ □ □

$$log_6(x(x+9)) = 2$$

$x(x+9) = 36 \Rightarrow x^2 + 9x - 36 = 0 \Rightarrow (x+12)(x-3) = 0$; область требует $x > 0$, значит $x = 3$. g. $\log_{4x-1}(x^2+2) = 0 \Rightarrow x^2+2 = x-1$: невозможно; решений нет.

8. (292–297) Переход к другому основанию, приближение до четырёх знаков: a. $\log_5 47$; b. $\log_2 82$; c. $\log_{0.5} 211$; d. $\log_{0.2} 0.452$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 292–297]

Решение. По (41): a. $\frac{\ln 47}{\ln 5} \approx 2.3922$. b. $\frac{\ln 82}{\ln 2} \approx 6.3576$. c. $\frac{\ln 211}{\ln 0.5} \approx -7.7181$. d. $\frac{\ln 0.452}{\ln 0.2} \approx 0.3536$.

9. (307) Колония бактерий удваивается за 12 часов, изначально 1000. a. Используя $Q = Q_0 e^{kt}$, найдите k; b. сколько времени до 200,000?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 307]

Решение. a. Удвоение: $2 = e^{12k}$, значит $k = \frac{\ln 2}{12} \approx 0.0578$ в час. b. $200000 = 1000e^{kt}$: $e^{kt} = 200$, $t = \frac{\ln 200}{k} = \frac{12\ln 200}{\ln 2} \approx 92.1$ часов.

10. (308) Популяция кроликов удваивается каждые 6 месяцев, изначально 120. a. Используя $P = P_0 a^t$, найдите a; b. когда достигнет 3500?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 308]

Решение. a. $a = 2$ за 6-месячный период (или в год: при t в годах $a = 4$; за 6 месяцев $a = 2$). b. $3500 = 120 \cdot 2^t$ (при t в 6-месячных единицах): $2^t = \frac{175}{6} \approx 29.17$, $t = \log_2 29.17 = \frac{\ln 29.17}{\ln 2} \approx 4.87$ периодов, т.е. около 2.4 лет.

11. (309) Землетрясение 1906 года в Сан-Франциско имело магнитуду 8.3; японское землетрясение того же года — 4.9. Насколько интенсивнее было Сан-Франциско (шкала Рихтера)?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 309]

Решение. Отношение интенсивностей по Рихтеру: $10^{8.3-4.9} = 10^{3.4} \approx 2512$: землетрясение в Сан-Франциско было примерно в 2500 раз интенсивнее — наглядная демонстрация логарифмической шкалы из (40).

6.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены

1. Оцените $\lim_{t\to 0^+} \frac{\cos t}{t}$ по таблице ($t = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$).

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 42]

Решение. Значения: $t = 0.1$: $\frac{0.995004}{0.1} = 9.95$; $t = 0.01$: 99.95; $t = 0.001$: 999.95; $t = 0.0001$: 9999.95. Значения растут неограниченно: $\lim_{t\to 0^+} \frac{\cos t}{t} = +\infty$ (числитель $t \to 1$, тогда как знаменатель $\to 0^+$ — форма K/0, как в (57)).

$$lim_{t\to 0+}\ (cos(t) - 1)/t$$

2. Оцените $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ по таблице.

$$(x^2-4)/(x-2)$$

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 43]

Решение. Сначала упрощаем: $\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ при $x \neq 2$. Значения таблицы: $x = 1.99$: $1.99 \cdot 3.99 = 7.9401$, $\frac{7.9401}{1.99 \cdot 4.01} \approx 0.1259$; $x = 2.01$: $2.01 \cdot 4.01 = 8.0601$, ≈ 0.1241 — приближаются к $0.125 = \frac{1}{8}$. Алгебра подтверждает таблицу: предел $\frac{1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{8}$. Т Угадать по таблице, затем

проверить по графику: $\lim_{\theta\to 0} \sin \frac{\pi}{\theta}$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 44]

Решение. Значения: θ = 0.1: sin(10π) = 0; 0.01: sin(100π) = 0; 0.001: sin(1000π) = 0; 0.0001: 0. Таблица наводит на 0 — но график колеблется между −1 и 1 $\frac{2}{\pi}$ даёт $\sin \pi^2$ бесконечно быстро вблизи 0 (например, $\theta = \approx 1$). Предел не 2 существует; таблица обманула, потому что точки выборки $\frac{1}{n}$ — в точности нули синуса. Это предостерегающее упражнение о табличном методе. Т Угадать по таблице, затем проверить по графику: $\lim_{\alpha\to 0+} \frac{1}{\alpha} \cos \pi\alpha$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 45]

Решение. При $\alpha = \frac{1}{\alpha}$ $\frac{1}{\alpha} \cos(n\pi) = n(-1)^n$ — значения ±n растут по модулю и $\frac{1}{n}$: чередуют знак. График колеблется между всё большими положительными и отрицательными значениями: предел не существует (ни +∞, ни −∞ — знаки чередуются). Таблица в удачных точках ($\alpha = \frac{1}{2n}$, даёт $+2n \to +\infty$) вводила бы в заблуждение в противоположную сторону.